



T3A Componentes del Ordenador

Fundamentos de Hardware (ASIR)

INDICE

1	Introducción	1
1.1	Ordenadores clónicos.	1
2	Selección de componentes para montaje.	1
1.2	Necesidades del usuario.	2
1.3	Reutilización de equipos obsoletos.	2
2.1	A la hora de configurar el equipo debemos tener en cuenta.	4
3	La Caja del Ordenador.	5
4	La Placa Base.	6
4.1	Factores de forma de la placa base.	6
1.3.1	AT y Baby AT.	6
1.3.2	ATX, Mini-ATX y microATX.	7
1.3.3	Otros.	8
5	Componentes de la placa base.	9
5.1	Clasificación de las placas base.	9
5.2	Componentes de una placa base.	14
5.3	Zócalos y microprocesador.	15
5.4	Microprocesadores.	17
5.5	El Chipset (conjunto de chips).	17
5.5.1	Northbridge (puente norte).	18
5.5.2	Southbridge (puente sur).	18
5.6	Nueva generación de chipsets.	1
6	La Memoria.	2
6.1	La memoria caché.	3
6.2	La memoria RAM.	3
1.3.4	Parámetros a tener en cuenta.	3
1.3.5	Tipos de RAM.	4
1.3.6	Módulos de memoria.	6
1.3.7	Dual /triple – Channel.	8
7	Buses de Expansión.	8
7.1	ISA (Industry Standard Architecture) (1980).	9
1.4	PCI (Peripheral Component Interconnect) (1990).	9
1.5	AGP (Accelerated Graphics Port) (1996).	10

1.6 PCI Express (PCI-E) (2004)	11
8 CONECTORES INTERNOS DE LA PLACA	12
8.1 Conectores de corriente	12
8.2 Conectores de controladores de disco (FLOPPY, PATA/IDE/ATA, SCSI, SATA	14
8.3 Conectores de audio interno	17
8.4 Cabeceras	18
9 Disipación – Refrigeración	20
9.1 Sistema de refrigeración pasiva	20
9.2 Sistema de refrigeración activa	21
10 Fuente de Alimentación	23
10.1 Características	23
10.2 Tipos de fuente de alimentación y conectores	24

1 INTRODUCCIÓN

El PC, visto tradicionalmente como una herramienta de trabajo, se ha transformado en menos de 5 años, en un electrodoméstico básico en cualquier hogar, permitiéndonos, junto a las conexiones ADSL, estar conectados en todo momento a través de Internet.

Las actuales corrientes de mercado tienden a ver el PC como un producto cerrado, sin posibilidad de reparar o ampliar en función de las necesidades de usuario. Para las grandes marcas (ACER , HP,...) supone una importante reducción de costes al ensamblar los equipos en Asia, y distribuirlos como productos estandarizados. Esta estandarización impide en muchas ocasiones que las características de la máquina se adecuen al usuario, impidiendo la manipulación de los componentes a través de Sellos de garantía (legalmente inválidos). Esta imposibilidad de manipulación del equipo durante el periodo de garantía es la que obliga al usuario a marcar el equipo que necesitará durante estos dos años, reduciendo así la vida útil del equipo al periodo de garantía.

Los portátiles, y los denominados “ultraportátiles” han irrumpido en los hogares españoles desde hace un par de años, superando en ventas a los equipos de sobremesa, a pesar de que por la no-estandarización del ensamblado son mucho más costosos de reparar que los sobremesa. La bajada de precios de estos dispositivos ha fomentado esta tendencia, a pesar de que el rendimiento que ofrecen es muy inferior a los de sobremesa.

1.1 ORDENADORES CLÓNICOS.

Frente a los equipos de marca se sitúan los “clónicos”, que aparecieron en el mercado en los años 80 para hacer frente a los precios de los IBM del momento. La aparición de los clónicos supuso un gran cambio al ofrecer el mismo producto a unos precios mucho más competitivos.

El montaje de equipos clónicos permite al usuario:

- Seleccionar las características de la máquina
- Ahorrarse gastos de montaje
- Alargar la vida útil de la máquina a través de ampliaciones
- Realizar reparaciones inmediatas sin depender de servicios técnicos externos
- Reducir los gastos en servicio técnico
- Mantener la privacidad de sus datos
- Reducir la cantidad de “basura tecnológica”

2 SELECCIÓN DE COMPONENTES PARA MONTAJE.

La correcta selección de piezas para el montaje nos ayudará a diseñar un PC a medida, ajustando el gasto a las necesidades que se nos requieran. Para ello es necesario tener unos conocimientos básicos del hardware del PC, así como algunas nociones sobre el ensamblado de ordenadores. Para la elección de las piezas correcta podemos acudir a tiendas especializadas o consultar los diferentes foros sobre hardware que existen en Internet.

1.2 NECESIDADES DEL USUARIO.

Nos resultaría imposible realizar una selección de piezas adecuada para montar un PC sin conocer previamente el uso que se le va a dar al equipo. Los equipos de un estudio de arquitectura y los de un “ciber” es posible que no compartan ningún componente, porque han sido concebidos para tareas diferentes y, mientras los primeros le darán una especial importancia a la cantidad de memoria RAM y a la tarjeta gráfica, en el segundo se hace un uso muy básico de estos componentes ya que su función principal será la de comunicación por Internet y por esto la mayor inversión se realizará en la propia conexión ADSL y en la creación de la red interna.

Es por esto por lo que hay que conocer que uso se le va a dar al equipo a lo largo de su vida útil, e invertir algo de tiempo en la selección de piezas nos evitará posibles disgustos a la hora de ampliar el equipo y comprobar que nos falta un tipo de conexión, que no podemos ampliar más la RAM, que la fuente de alimentación se nos ha quedado corta,...

Vamos a ver varias configuraciones en función de los requerimientos del usuario:

- Equipo económico para ofimática, navegación básica.
- Equipo para entretenimiento casero básico (MediaCenter, emulador juegos, navegación Web)
- Equipo para entretenimiento casero alto (Juegos última generación)
- Equipo para profesionales de imagen (Diseño gráfico, edición de vídeo,...)
- Equipo para profesionales de sonido (Estudio de grabación, creación música digital,...)

Cada una de estas configuraciones debe establecer un porcentaje de gasto en algunos componentes y mientras en los equipos para juegos, este mayor porcentaje de gasto se centrará en la tarjeta gráfica y en la memoria RAM, en un equipo para entretenimiento casero básico el mayor porcentaje de gasto estará enfocado a reducir ruido y consumo sin dejar de atender a la estética del PC, por lo que las piezas más importantes serán la caja y los ventiladores.

Una vez valoradas las necesidades y establecido un presupuesto podemos hacer una configuración, reservando parte del presupuesto para posibles complementos necesarios como cableado extra, ventilación...

1.3 REUTILIZACIÓN DE EQUIPOS OBSOLETOS.

En muchas ocasiones, más que montar un equipo desde cero nos interesa recuperar un equipo anterior cuyas características han quedado obsoletas para nuestros fines actuales.

La reutilización de equipos nos ayuda a su vez, a reducir la cantidad de basura tecnológica, que por los materiales con los que están contruidos los PC's, son altamente contaminantes. Cada año se desechan alrededor de 300 millones de ordenadores obsoletos en el mundo, buena parte de estos desechos tecnológicos se envían a los países subdesarrollados como China o India, donde provocan problemas medioambientales lejos de la mirada del primer mundo.

El coste de la gestión de residuos está incluido en el precio de los productos ofimáticos y así debe constar en la factura de



compra.

De este modo todos los vendedores de productos electrónicos tienen la obligación legal de recoger tantos productos como vendan y de asegurar su correcta gestión, si el cliente así lo prefiere (siempre tiene la opción de utilizar los puntos limpios habilitados en todas las ciudades).

Una forma de reducir esta cantidad de desechos es la reutilización, ya que hay piezas, que salvo cambios drásticos de equipo, nos pueden servir casi para cualquier configuración como la caja, el monitor, teclado y ratón, las unidades ópticas o los discos duros. Piezas como la fuente de alimentación, la RAM y la tarjeta gráfica pueden servirnos si el equipo de origen no está demasiado obsoleto. Si la reutilización de piezas va a ser mínima podemos optar por donar los equipos a una ONG como Fundación Bip Bip (www.fundacion-bip-bip.org), Ingenieros sin fronteras (www.isf.org) o Telecomunicaciones solidarias (www.teso.org.es). Estas organizaciones se encargan de alargar la vida útil de los equipos haciéndolos llegar a gente que debido a la falta de recursos no tienen acceso a la tecnología.

Una actualización típica consiste en ampliar la cantidad de RAM, y habrá que estudiar si los costes de ampliación no superan a los de sustitución, y si disponemos de estas piezas en el mercado. Hoy en día podemos conseguir módulos de memoria DIMM en el mercado de nuevo y módulos anteriores en el mercado de segunda mano. Las ampliaciones deben ser proporcionales al equipo del que partimos, en el caso de que use memoria DIMM es probable que el equipo cuente con 256Mb en origen, y duplicar esta cantidad será más que suficiente, ya que, si ampliamos más el equipo es posible que empiecen a surgir carencias en otros componentes como el procesador o la tarjeta gráfica, obligándonos a hacer una inversión de la que no vamos a obtener grandes mejoras.

Otro punto a tener en cuenta a la hora de invertir en la ampliación de equipos antiguos es que es probable que en caso de fallo de la placa base no podamos utilizar esas piezas en un equipo nuevo, por lo que habrá que reducir este riesgo comprobando el resto del equipo antes de ponerse a actualizar. En mercado de nuevo se pueden conseguir todavía placas de zócalo 478 (Intel) y de 754 y 939 (AMD).

Otra actualización bastante típica consiste en sustituir el bloque placa-micro-ventilador, al que suele ir añadido el de RAM y gráfica. Con esta actualización conseguimos un equipo prácticamente nuevo por aproximadamente un 70% del valor de un equipo completo comprado en el mercado. Al igual que en el caso anterior es necesario atender a varias consideraciones como la necesidad de potencia que vamos a tener, que en el caso de ser demasiado elevada (lo que suele venir determinado por un aumento significativo en el número de componentes o en la inclusión de alguno que haga un gran gasto energético como las gráficas de gama media-alta) nos obligaría también a cambiar de fuente de alimentación. Una opción para no tener que cambiar la tarjeta gráfica es optar por una placa m-ATX con gráfica integrada, que no nos servirá para mover los últimos juegos pero sí para un trabajo ofimático básico. Este tipo de placas disponen de una ranura de conexión PCX (raramente AGP) para añadirle una tarjeta gráfica en caso de necesitarla.

A modo de resumen, podemos establecer la reutilización de componentes como:

▪ Caja ATX: Muy alta ▪ Fuente de alimentación 300W: Media ▪ Discos duros: Alta ▪ Tarjeta gráfica AGP: Baja ▪ Tarjeta gráfica PCX: Alta	▪ Memoria DDR3: Alta ▪ Tarjetas de expansión PCIE (Firewire, sintonizadoras, sonido): Alta ▪ Tarjetas de expansión PCI: Media ▪ Placas base LGA1155, LGA 1156, LGA
--	---

▪ Memoria DIMM: Baja ▪ Memoria DDR y DDR2: Media	1366, AM3 y AM3+: Alta ▪ Placas base LGA 775, AM2 y AM2+: Baja ▪ Resto de placas: Muy baja ▪ Unidades ópticas: Alta
---	--

2.1 A LA HORA DE CONFIGURAR EL EQUIPO DEBEMOS TENER EN CUENTA.

- El tipo de procesador nos indicará tanto la placa base como el disipador correspondiente. Si seleccionamos un procesador con socket AM3, obligatoriamente la placa base será AM3 y el disipador AM3, aunque existen disipadores con soportes para diferentes tipos de procesador.
- La placa base nos indicará el tipo de memoria a utilizar y la conexión de tarjeta gráfica a utilizar. Una placa base con DDR2 permite utilizar solo este tipo de memoria, y aunque existen en el mercado placas que admiten tanto DDR2 como DDR3, solo se puede utilizar un tipo de memoria a la vez. Del mismo modo una placa base con ranura PCX solo admite este tipo de tarjetas.
- Los discos duros deben seleccionarse preferentemente SATA, ya que los discos IDE están en proceso de desaparición. También se debe tener preferencia por este tipo de conexión en las unidades ópticas.
- Hay que tener cuidado con el número de tarjetas PCI o PCI Express a incluir y asegurarse de que la placa dispone de las conexiones necesarias.
- Los periféricos externos disponen de conectores universales, pero debemos asegurarnos de que disponemos de estas conexiones en la placa base (especial atención a los conectores PS2, serie y paralelo, que podrían no estar disponibles en la placa base).
- Por último debemos tener en cuenta que el equipo debe quedar compensado en la calidad de las piezas seleccionadas. A modo de orientación:
 - Caja : 5%- 10% del coste del equipo
 - Fuente de alimentación: 5% del coste
 - Placa: 5% - 15% del coste
 - Procesador: 10% y el 15% del equipo
 - Disipador: 5% equipo
 - Memoria: 10% equipo
 - Gráfica: Entre el 0% (integrada en placa) y el 25% del equipo.
 - Disco duro: 10% equipo
 - Unidades ópticas: 5% equipo
 - Monitor: 20% equipo
 - Teclado y ratón: 5% equipo
 - Cables, ventiladores adicionales,...: 5% equipo

3 LA CAJA DEL ORDENADOR.

La caja o carcasa es donde se aloja el resto de componentes del ordenador. Las principales características que deben cumplir son:

- **Rigidez:** en la actualidad la mayoría de las cajas tienen el chasis de aluminio. Los materiales que más se emplean para las paredes son: aluminio, plástico o metacrilato (para el modding). La caja debe ser lo suficiente rígida como para proteger los componentes internos de golpes, vibraciones y torsiones.
- **Ventilación:** todas las cajas tienen zonas dedicadas a la ventilación. algunas poseen incluso ventiladores auxiliares. En cualquier caso, nunca puede ser hermética.
- **Peso:** las cajas actuales tienden a ser bastante ligeras, ya que a pesar de que normalmente el aumento de peso favorece a la rigidez, tiene como contrapartida el hecho de dificultar la ventilación.

A la hora de elegir una caja para nuestro ordenador debemos conocer de antemano, la ubicación que va a tener el equipo, para así poder valorar en cada caso, qué tipo de caja nos va a convenir más. Una falta de planificación en este aspecto puede provocar que el equipo no entre físicamente en el hueco designado y tengamos que desmontar el equipo para montarlo en otra caja. Las cajas con formato ATX tienen la fuente de alimentación situada en la parte superior y la tobera de ventilación está situada a la izquierda (mirando la caja de frente), en las cajas de formato BTX la fuente está en la parte inferior y la tobera de ventilación a la izquierda. También podemos necesitar torres horizontales, para placas micro-ATX, ... La estética de la caja es otro aspecto que se debe valorar, ya que en el mercado contamos con caja decoradas que se adaptan a cualquier entorno, de diferentes formas, colores y materiales.

Tipos de cajas:

- **Barebone** (cubo o shuttle): es de peque o tama o, cuya función es ocupar el menor espacio y crear un dise o agradable. Problema: es complicada la expansión, ya que cuenta con pocos o ningún slot, además se calienta mucho, debido a su reducido tama o. Ventaja: tiene muchos puertos USB.
- **Minitorre:** dispone de 1 o 2 bahías de 5 y dos o tres de 3 . Es peque a, pero no hay problema con la expansión. Su calentamiento es normal.
- **Sobremesa:** similar a la minitorre, pero su colocación es horizontal sobre el escritorio. Apenas se utilizan, el monitor solía ir encima de ellas.
- **Semitorre:** mayor que la minitorre. Normalmente consta de 4 bahías de 5 y de cuatro de 3 y un gran número de slots para colocar tarjetas.
- **Torre:** es más grande, se puede colocar gran cantidad de dispositivos.
- **Servidor:** son más anchos y carecen de estética. Su dise o está basado en su eficiencia. Suelen tener más de una fuente de alimentación de extracción en caliente, están conectados a un SAI.
- **Rack:** son otro tipo de servidores. Se atornillan a un mueble que tiene una media especial, la "U". Suele colocase en salas climatizadas.



Los factores a tener en cuenta a la hora de elegir una caja son:

- **Tama o:** debe ser capaz de alojar la placa base.
- **Material:** elegir aquellas cuyos materiales retengan menos calor.
- **Fuente de alimentación:** alguna viene con la fuente incorporada. Comprobar que las prestaciones son las adecuadas para nuestro equipo.

- Ventilación: debe tener una buena ventilación.
- Bahías de expansión: dependiendo del tipo de caja van a tener más o menos bahías de expansión para colocar tarjetas.
- Conexiones frontales: podemos encontrar conectores en la parte delantera junto al botón de encendido (audio, USB, lectores de tarjetas, ...).

4 LA PLACA BASE.

La placa base (mainboard) o placa madre (motherboard) es el elemento principal del ordenador; a ella se conectan todos los demás dispositivos, como pueden ser el disco duro, la memoria o el microprocesador, y hace que todos estos componentes funcionen en equipo. De ella dependerán los componentes que podremos instalar y las posibilidades de ampliación del ordenador.

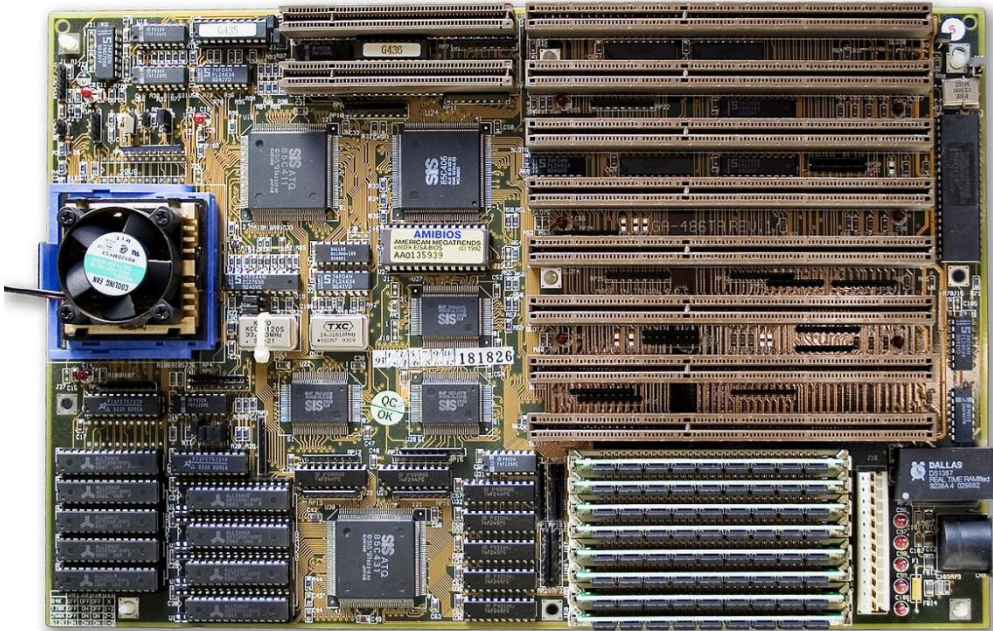
Físicamente es una placa de material sintético formada por circuitos electrónicos, en la que se hallan un conjunto de chips, el chipset, la BIOS, los puertos del ratón y del teclado, los conectores IDE, el zócalo del microprocesador, los zócalos de memoria, los puertos paralelo y serie, etcétera.

4.1 FACTORES DE FORMA DE LA PLACA BASE

Hay una gran variedad de formas, tamaños y tipos de placas base. El factor de forma de la placa base determina el tamaño y orientación de la placa con respecto a la caja, el tipo de fuente de alimentación necesaria y dicta los periféricos que pueden integrarse en la placa. Los más populares se exponen a continuación.

1.3.1 AT Y BABY AT

AT está basada en el PC AT de IBM, fue el primer estándar de factor de forma de la placa base. El único periférico integrado en una placa base AT es el conector de teclado. Todos los puertos de E/S están cableados desde la placa base a la parte posterior de la caja o están instalados como tarjetas adaptadoras. Su tamaño es de 12 x 13,8 pulgadas.

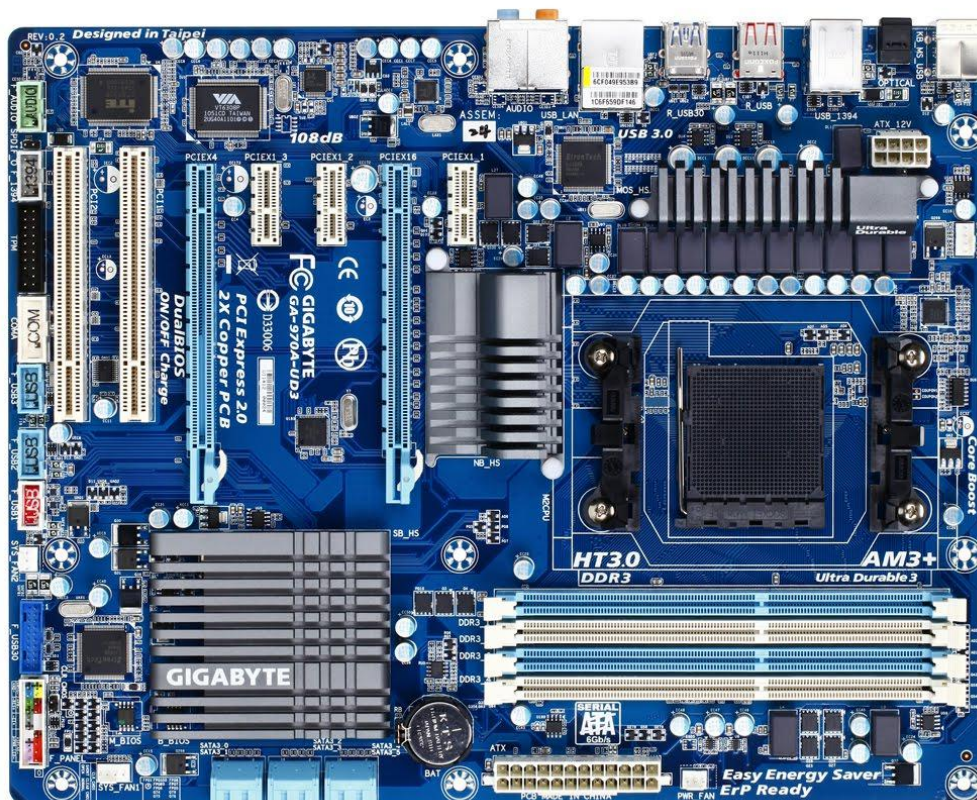


1.3.2 ATX, MINI-ATX Y MICROATX

Las placas ATX fueron introducidas por Intel en 1995; son actualmente las más populares, ya que ofrecen mayores ventajas:

- 1) Mejor disposición de sus componentes.
- 2) Mejor colocación de la CPU y de la memoria, lejos de las tarjetas de expansión y cerca del ventilador de la fuente de alimentación para recibir aire fresco procedente de este.
- 3) Los conectores de la fuente de alimentación tienen una sola pieza y un único conector, que además no se pueden conectar incorrectamente.

Los conectores para los dispositivos IDE y las disqueteras se sitúan más cerca, reduciendo la longitud de los cables.



Placa base ATX.

Mini-ATX es una versión reducida de ATX que mantiene la misma disposición de sus elementos. El factor de forma microATX fue publicado por Intel en 1997, y supone una nueva reducción para el tamaño de las placas-base. Estas dos placas son compatibles con ATX, de forma que podemos sustituir una placa ATX por una de estas sin problemas de ubicación o fijación.

Factor de forma	Tamaño (anchoxalto)
ATX	24,4 x 30,5 cm
Mini-ATX	20,8 x 28,4 cm
MicroATX	24,4 x 24,4 cm

El principal problema de estos formatos es su reducida capacidad de expansión y la dificultad de refrigerar adecuadamente microprocesadores potentes.

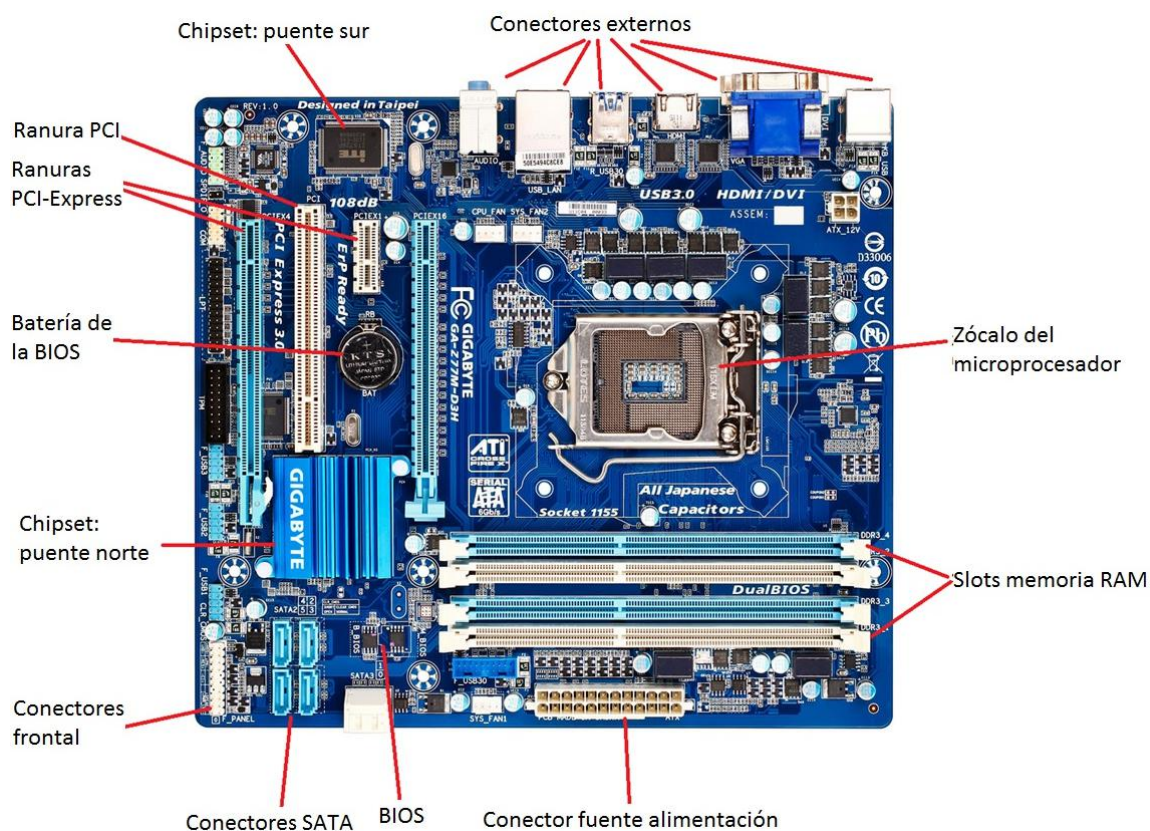
1.3.3 OTROS

- **BTX.** El factor de forma BTX fue introducido por Intel a finales de 2004 para intentar solventar los problemas de refrigeración que tenían algunos procesadores, pero tuvo muy poca aceptación por parte de los fabricantes de placas base y de los usuarios.
- **WTX.** Este factor de forma fue creado por Intel en 1998 para servidores y estaciones de trabajo con múltiples CPU y discos duros. Pueden tener un tamaño de 35,56 x 42,54 cm; ello hace que se puedan instalar numerosos componentes.
- **Mini-ITX, nanoITX y pico-ITX** Mini-ITX Formatos que propone unas dimensiones muy reducidas de placa base, usados principalmente en Barebones

5 COMPONENTES DE LA PLACA BASE

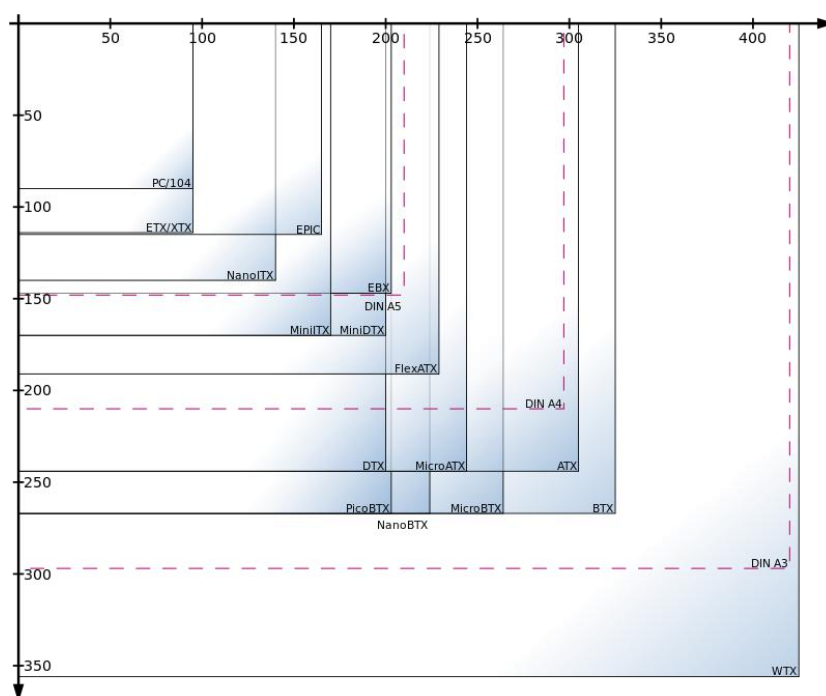
De esta imagen podemos destacar los puntos siguientes:

- **Zócalo del microprocesador:** es el conector donde se inserta el microprocesador o CPU.
- **Ranuras de memoria:** son los conectores donde se instala la memoria principal del ordenador, la memoria RAM. También se les llama Bancos de memoria.
- **Conjunto de chips o CHIPSET:** que se encargan de controlar muchas de las funciones que se llevan a cabo en el ordenador, como por ejemplo la transferencia de datos entre la memoria, la CPU y los dispositivos periféricos.
- **La BIOS:** Sistema básico de Entrada/Salida (Basic Input/Output System), es un pequeño conjunto de programas almacenados en una memoria EPROM que permiten que el sistema se comuniquen con los dispositivos durante el proceso de arranque.
- **Ranuras de expansión o slots:** son las ranuras donde se introducen las tarjetas de expansión.
- **Conectores externos:** permiten que los dispositivos externos se CPU, como por ejemplo el teclado o el ratón.
- **Conectores internos:** son los conectores para los dispositivos internos, como el disco duro, la unidad de DVD, etcétera.
- **Conectores de energía:** es donde se conectan los cables de la fuente de alimentación para que la placa base y otros componentes reciban la electricidad.
- **La batería:** gracias a ella se puede almacenar la configuración del sistema usada durante la secuencia de arranque del ordenador, la fecha, la hora, la password y los parámetros de la BIOS, etcétera.

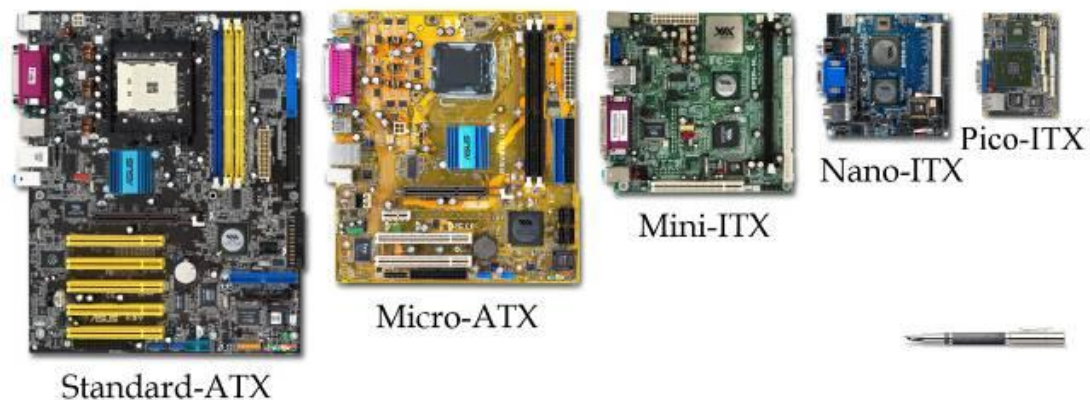


5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS PLACAS BASE.

Atendiendo a su **forma/tamaño**, algunos ejemplos son:



Tamaños de factores de forma estándar	
Nombre	Tamaño (mm)
WTX	356×425
ATX	305×244
microATX	244×244
ITX	215x195
Mini-ITX	170×170
Nano-ITX	120×120
Pico-ITX	100×72
BTX	325x267
Micro BTX	264x267
DTX	244×203



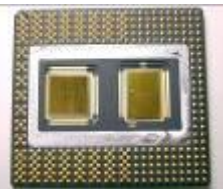
Atendiendo a la **marca**:

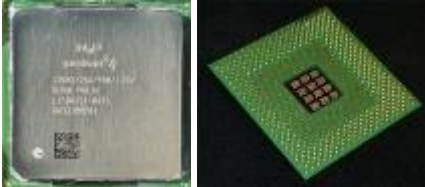
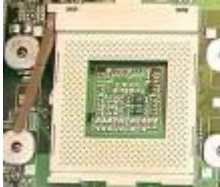
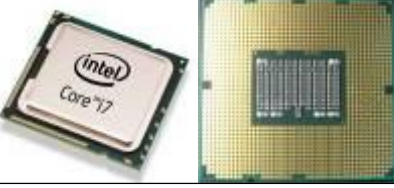
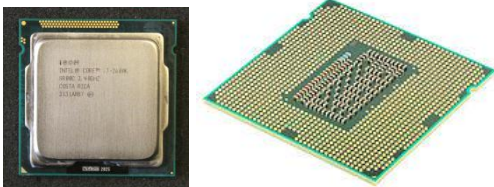


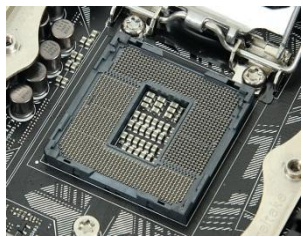
Atendiendo a su **zócalo**: Cada tipo de zócalo tiene un tipo de placa asociado.

Cada tipo de zócalo tiene un tipo de placa asociado. El zócalo, también conocido como "Socket" es la base donde se coloca el procesador. Los fabricantes de la placa base deben instalar un zócalo compatible con el procesador. Esto es, si tenemos un zócalo con un procesador de Intel, quiere decir que el zócalo solamente admite procesadores de Intel "obviamente compatibles con el tipo de zócalo", por lo tanto, si deseamos instalar un procesador de AMD será imposible, lo que tendríamos que hacer primero es cambiar el modelo del zócalo según el tipo de procesador que queremos instalar.

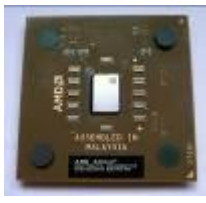
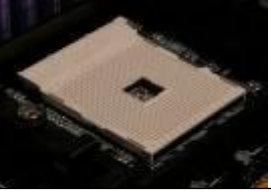
Modelo sockets Intel:

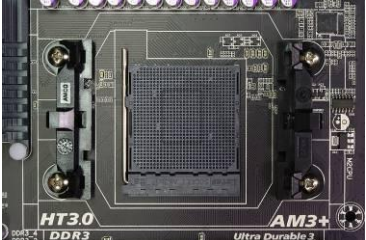
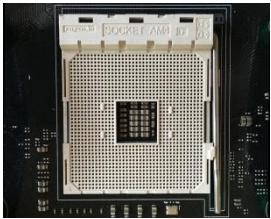
Modelo	Ejemplo procesador	Slot / Socket
Socket 8	 	
Slot 1	 	

Socket 370		
Socket 423		
Socket 478		
Socket 775 (Socket T)		
Socket 1156 (Socket H)		
Socket 1366 (socket B)		
Socket 1155 LGA 1155 (socket H2)		

Socket 1151 LGA 1151 (socket H4)		
--	---	---

Modelo sockets AMD:

Modelo	Ejemplo procesador	Slot / Socket
Socket Super 7		
Slot A		
Socket 462 (Socket A)		
Socket 754		
Socket 940		

Socket 939 (2005)		
Socket AM2 (2006)		
Socket F (Servidores) (2006)		
Socket AM3		
Socket AM3+ Socket AM3b (2011)		
Socket AM4 (2017)		

5.2 COMPONENTES DE UNA PLACA BASE.

Dispositivos como la tarjeta de red (10/100 o 10/100/1000), la tarjeta de sonido (5.1 o 7.1), la tarjeta gráfica, conexiones USB , Firewire, ... suelen venir integrados en placa, y el número y la calidad de estos, junto con otros factores (Tipo de Chipset, bus máximo, tipo de condensadores, formato de disipación de los

componentes, conexiones SATA,...) y la inclusión de extras (Wifi-AP, ventiladores adicionales, tipo de cables,...) nos dan la calidad final de la placa.

Para adquirir la placa correcta debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Formato (ATX, M-ATX,...) → Ver <http://www.formfactors.org>
- Plataforma (INTEL o AMD)
- Socket (478, 775, 1156, 1366 , 754, 1155, AM2, AM3, AM3+, ...)
- Tipo de memoria soportada (Dimm, DDR, DDR2, DDR3)
- Número de conectores IDE (1 o 2) y SATA (4,6,8...)
- Número de puertos USB/Firewire y versión.
- Elementos integrados en placa y calidad de los mismos



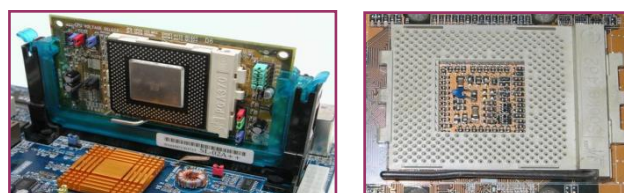
Los principales componentes de una placa base son:

- Zócalo del microprocesador.
- Conjunto de chips o chipset.
- Zócalos de memoria.
- La BIOS o sistema básico de entrada/salida.
- Conector de energía.
- Conectores de entrada / salida.
- Ranuras de expansión (slots).
- La batería.

5.3 ZÓCALOS Y MICROPROCESADOR.

El zócalo es la parte de la placa madre donde se inserta el microprocesador. Han existido dos tipos, tipo **slot** (ranura) y tipo **socket**.

Hoy en día, los zócalos son tipo **ZIF** (Zero Insertion Force), tipo de zócalo que permite insertar y quitar componentes sin hacer fuerza y de una forma fácil, ya que lleva una palanca que impulsa todas las patillas con la misma presión, por lo que también evita que se dañen.

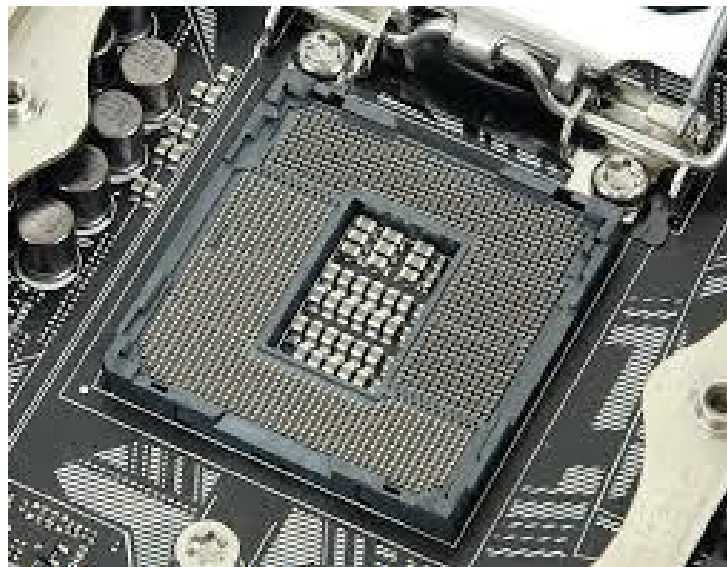


Existen distintos factores de forma del chip:

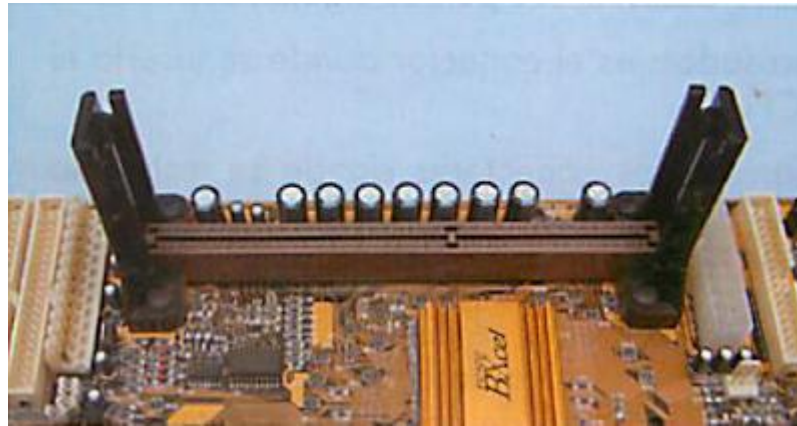
- 1) **ZIF (Zero Insertion Force)**. En este tipo de zócalo, el micro se inserta y se retira sin necesidad de hacer presión. La palanca que hay al lado del zócalo permite introducirlo sin hacer presión, evitando que se puedan doblar las patillas. Una vez colocado, al levantar la palanca el micro se liberará sin ningún problema.



- 2) **LGA (Land Grid Array)**. En este tipo de zócalo, los pines están en la placa base en lugar de estar en el micro, mientras que el micro tiene contactos planos en su parte inferior. Esto permitirá un mejor sistema de distribución de energía y mayores velocidades de bus. En este tipo hay que tener en cuenta la fragilidad de los pines, si se dobla alguno es difícil enderezarlo. Sin embargo, como estas placas suelen ser más baratas que el micro, el problema sería menos grave al tener que comprar una nueva placa en vez de un nuevo micro. Eso sí, siempre es más costoso cambiar la placa que el micro.



- 3) **De Slot.**- Entre 1997 y 2000 surgieron los micros de slot (Slot A, Slot 1 y Slot 2) para Athlon de AMD, los procesadores Pentium II y primeros Pentium III y los procesadores Xeon de Intel dedicados a servidores de red. El modo de insertarlos en la placa base es similar a como se colocan las tarjetas gráficas, de red o de sonido, ayudándonos mediante unas pestañas de sujeción laterales.



5.4 MICROPROCESADORES.

Los microprocesadores han sido vistos en el tema anterior.

5.5 EL CHIPSET (CONJUNTO DE CHIPS).

Los avances tecnológicos permitieron replantear el diseño de las placas base, cuyos circuitos independientes se acabarían integrando en un circuito único que cumpliera todas las funciones estándar del ordenador. De esta manera, se disminuía el número de chips de una placa base, reduciendo su tamaño, el coste de producción y el consumo de energía; con todo también aumentaba la fiabilidad.

El chipset es el conjunto (set) de circuitos lógicos (chips) que ayudan a que el procesador y los componentes del ordenador se comuniquen con los dispositivos conectados a la placa base y los controles. El chipset realiza las siguientes funciones:

- Controla la transmisión de datos, las instrucciones y las señales de control que fluyen entre la CPU y el resto del sistema.
- Maneja la transferencia de datos entre la CPU, la memoria y los dispositivos periféricos.
- Ofrece soporte para el bus de expansión (ranuras de Entrada/salida)

Otras funciones del chipset son:

- **Controlador IDE/SATA:** controlador de discos duros, CD-ROM, etc...
- **Controlador DMA:** gestiona el acceso directo a memoria sin intervención de la CPU.
- **Controlador de teclado y ratón:** permite utilizar estos dos dispositivos de entrada.
- **Controlador de la memoria:** determina el tipo y la cantidad máxima de memoria que la placa base es capaz de soportar.
- **Puente PCI:** Permite la interconexión con los buses PCI, ISA, USB y FireWire.
- **RTC (Reloj en tiempo real):** Mantiene la fecha y la hora del sistema aún estando el PC apagado gracias a una pequeña pila de botón.

El chipset suele estar compuesto por dos circuitos: puente norte y puente sur, aunque también nos

podemos encontrar con chips específicos que controlan tareas específicas, como el controlador de audio y el controlador de Ethernet.

Los chipsets se pueden identificar porque llevan un disipador (el puente norte siempre) y llevan el nombre de su fabricante impreso. Los fabricantes de chipset son: Intel, VIA, Nvidia, AMD, Maxwell, SIS e ITE:



5.5.1 NORTHBRIDGE (PUENTE NORTE)

Es el responsable de la conexión del bus frontal (FSB) de la CPU con los componentes de alta velocidad del sistema, como son la memoria RAM y el bus AGP o PCI Express. Controla las funciones de acceso desde y hacia el microprocesador, la memoria RAM y el puerto AGP o PCI Express (para las tarjetas gráficas) y las comunicaciones con el Southbridge. El chip Northbridge controla las siguientes características del sistema:

- Tipo de microprocesador que soporta la placa.
- Número de microprocesadores que soporta la placa.
- Velocidad del microprocesador.
- Velocidad del bus frontal FSB.
- Controlador de memoria.
- Tipo y cantidad máxima de memoria RAM soportada.
- Controladora gráfica integrada (solo algunos Northbridge)

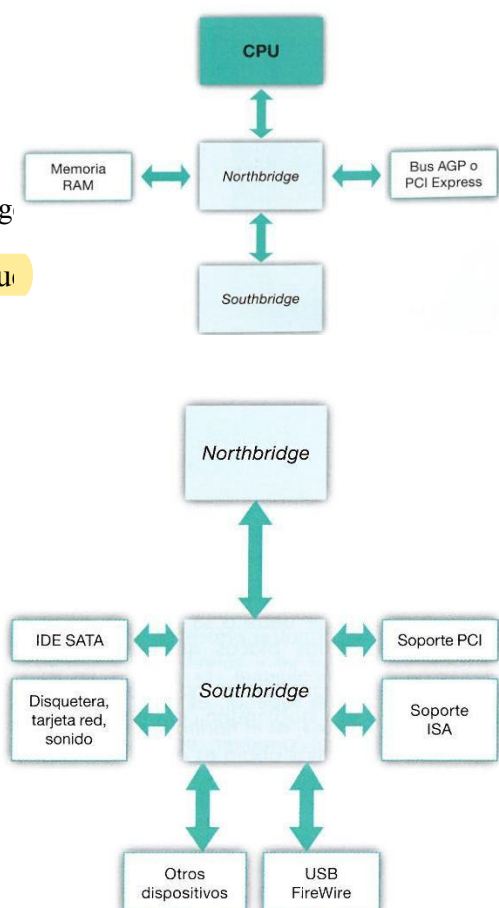
La tendencia actual es la desaparición de este chipset ya que nuevos microprocesadores.

5.5.2 SOUTHBRIDGE (PUENTE SUR)

Es el responsable de la conexión de la CPU con los componentes más lentos del sistema. Algunos de estos componentes son los dispositivos periféricos. El Southbridge no está conectado a la CPU y se comunica con ella indirectamente a través del Northbridge.

El chip Southbridge en una placa base moderna ofrece las siguientes características:

- Soporte para buses de expansión, como los PCI o el an
- Controladores de dispositivos: IDE, SATA, de red Eth



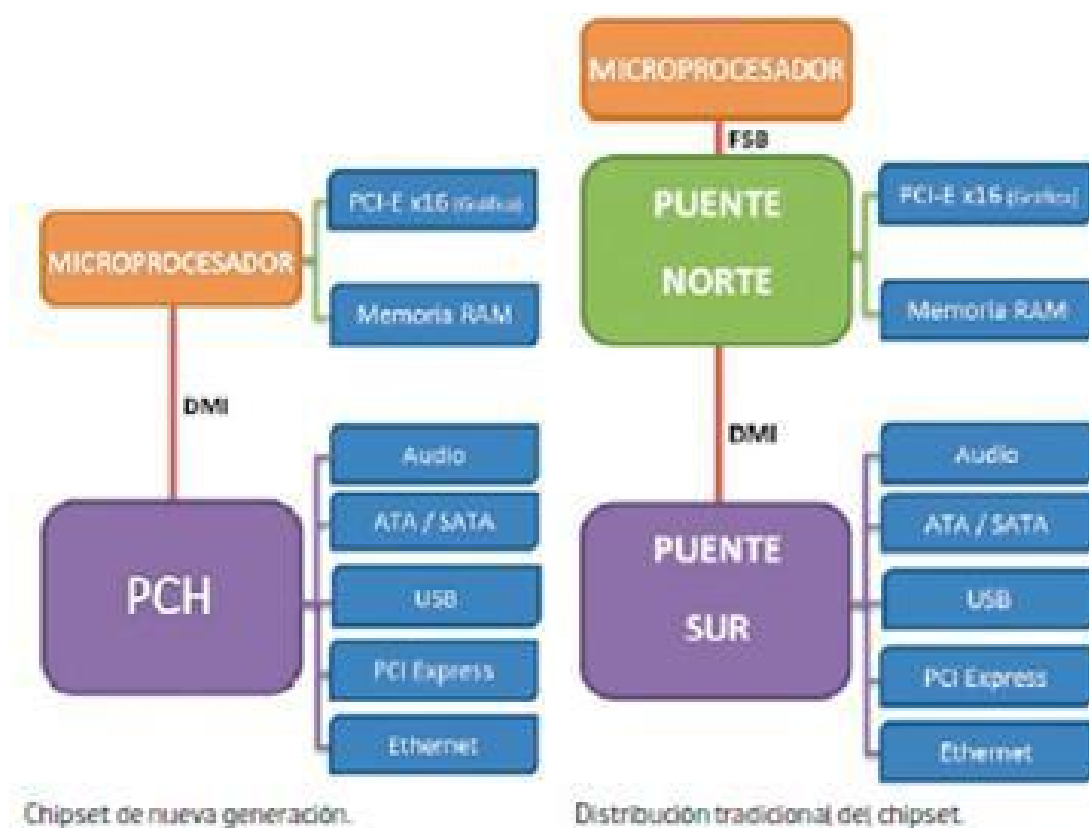
- Control de puertos para periféricos: USB o FireWire.
- Funciones de administración de energía.
- Controlador del teclado, de interrupciones, controlador de DMA (DirectMemory Access, acceso directo a memoria).
- Controladora de sonido, red y USB integrados (solo algunos Southbridge)

5.6 NUEVA GENERACIÓN DE CHIPSETS

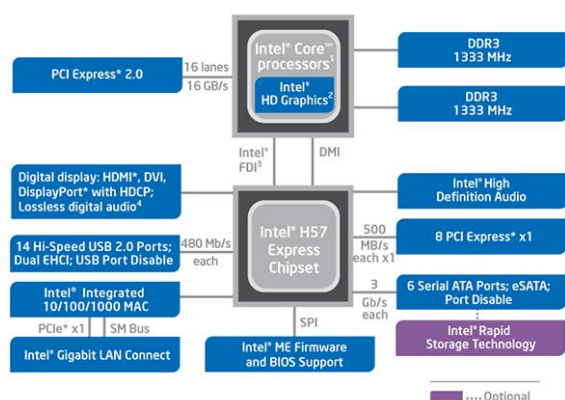
Los avances en los microprocesadores (más rápidos y de más núcleos) hacen que la conexión FSB sea insuficiente. Actualmente tanto Intel con su segunda generación de i3, i5 e i7 y AMD con sus AMDFX han incluido el controlador de memoria y la GPU en el propio microprocesador. Por lo que la separación en puente norte y sur ha quedado obsoleta, aglutinándose todo en un único chip.

Como solución a este problema se ha diseñado el chipset en el siguiente sentido:

- El puente norte desaparece y la mayoría de sus funciones (control de memoria RAM, control de gráficos, etc.) pasan al microprocesador.
- Se crea un nuevo chip llamado PCH, que sustituirá al puente sur, asumiendo todas sus funciones y algunas del puente norte que no se han adjudicado al microprocesador.
- El canal de comunicaciones del PCH con el microprocesador es DMI, aumentando sustancialmente su velocidad.

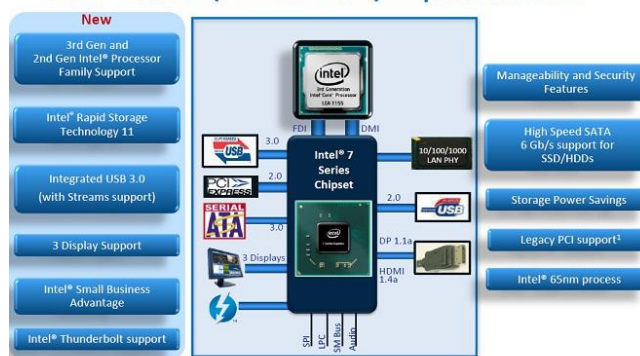


Actualmente tanto Intel con su segunda generación de i3, i5 e i7 y AMD con sus AMDFX han incluido el controlador de memoria y la GPU en el propio microprocesador. Por lo que la separación en puente norte y sur ha quedado obsoleta, aglutinándose todo en un único chip.



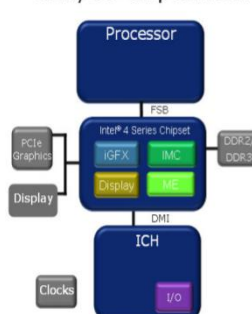
¹ Compatible with Intel® Core™ i7-800 processor series, Intel® Core™ i5 processor family, and Intel® Core™ i3 processor family.
² Not available on all processors.
³ Intel® Flexible Display Interface.
⁴ Available with Intel® HD Graphics only.

Intel® 7 Series (Panther Point) Chipset Overview¹

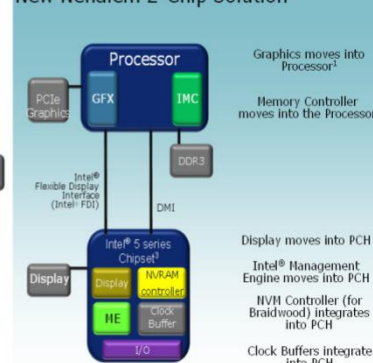


Intel® 7 Series based platforms enable new platform capabilities.
1. Certain features may not be present in all SKUs.

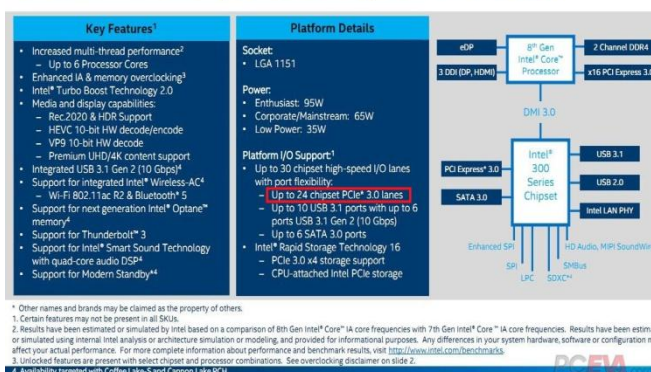
Today's 3-Chip Solution



New Nehalem 2-Chip Solution



8th Gen Intel® Core™ (Coffee Lake-S) Platform Overview



¹ Other names and brands may be claimed as the property of others.
² Certain features may not be present in all SKUs.
³ Results have been estimated or simulated by Intel based on a comparison of 8th Gen Intel® Core™ i3 core frequencies with 7th Gen Intel® Core™ i3 core frequencies. Results have been estimated or simulated using internal Intel analysis or architecture simulation or modeling, and provided for informational purposes. Any differences in your system hardware, software or configuration may affect your actual performance. For more complete information about performance and benchmark results, visit <http://www.intel.com/benchmarks>.
⁴ Unlocked features are present with select chipset and processor combinations. See overclocking disclaimer on slide 2.
⁵ Availability targeted for Q4 2017 and Q1 2018.

6 LA MEMORIA.

En general, la memoria del sistema se encarga de almacenar los datos de la CPU. El sistema de memoria de los ordenadores modernos consta de cuatro secciones con diferentes tareas:

- **La memoria de trabajo o RAM (Random Access Memory)** → Es la memoria principal del ordenador que se puede leer y escribir con rapidez. El tamaño de la RAM se mide en GigaBytes (1 GB = 1024 MB).
- **La memoria caché** → Es más rápida que la RAM y se usa para acelerar la transferencia de datos. En ella se almacenan datos de la memoria principal (RAM) a los que accederá el microprocesador próximamente.
- **La memoria CMOS** → Es una pequeña memoria de 64 Bytes que complementa a la BIOS y que a diferencia de ésta es de tipo RAM. En ella se almacenan los datos accesibles a través del programa setup de la BIOS y su contenido no se pierde gracias a la pila de la placa base.
- **La ROM (Read Only Memory) o memoria de solo lectura** → El contenido de esta memoria es fijo y no se puede modificar. La BIOS del ordenador está grabada en una ROM (EPROM). La

mayoría de los ordenadores actuales están provistos de una memoria **flash – BIOS** que nos permitirá actualizar la BIOS.

- **La memoria gráfica o de vídeo.** Dedicada a satisfacer las necesidades de la tarjeta gráfica. Muchas tarjetas gráficas la llevan integrada (dedicada), pero otras de gama baja emplean parte de la memoria RAM (compartida).

6.1 LA MEMORIA CACHÉ.

Es un tipo de memoria especial situada entre el procesador y la memoria RAM del ordenador. Su velocidad de acceso es mucho mayor que la de la RAM, trabajando normalmente a la misma velocidad que el microprocesador.

Se utiliza para almacenar los datos e instrucciones que más utiliza el micro, y de esta forma no tener que acceder a la RAM cada vez que los necesite, con el consiguiente retraso que ello conlleva.

Entonces nos podemos preguntar: ¿Por qué no se sustituye la RAM por memoria Caché? Además de que cuesta más, hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño de la caché, mas tiempo tardará el procesador en encontrar un determinado dato. Esto no sería muy importante si el dato se localiza en la caché, pero si no está, a este tiempo hay que sumarle el tiempo de acceso a la RAM.

Aunque un procesador con mayor cantidad de caché tiende a funcionar mejor, no es un factor decisivo a la hora de la elección de éste. Citemos como ejemplo el caso de los Pentium IV Extreme Edition, los cuales fueron los primeros en implementar una caché de nivel 3 (L3) obteniendo unos resultados muy buenos en aplicaciones multimedia pero disminuyendo el rendimiento en aplicaciones ofimáticas.

La mayoría de los procesadores actuales incorporan 3 niveles de caché L1, L2 y L3. Cuando el procesador necesita un dato primero comprobará si se encuentra en la caché L1 (de menor tamaño) y en caso de no ser así buscará en la de segundo nivel y después en la de tercer nivel.

Actualmente todos los niveles de caché se encuentran en el mismo encapsulado que el micro, trabajando a su misma velocidad. Pero no siempre ha sido así, han existido microprocesadores como algunos PII y PIII donde la caché de segundo nivel se situaba fuera del encapsulado del micro, en una misma placa, trabajando a la mitad de velocidad que este.

6.2 LA MEMORIA RAM.

Cuando ejecutamos un programa en el ordenador se pasa una copia del mismo desde el almacenamiento secundario, que normalmente es el disco duro, a la memoria RAM. Una vez en la memoria, las instrucciones que componen el programa pasan a la CPU para su ejecución. Si no hubiese memoria RAM, todas las instrucciones y los datos se leerían de la unidad de disco, con lo que se reduciría considerablemente la velocidad de proceso del ordenador.

1.3.4 PARÁMETROS A TENER EN CUENTA:

Algunos parámetros a tener en cuenta en la memoria son:

- **La velocidad.** Se mide en megahercios (MHz). Por ejemplo, si la velocidad de una memoria es de 800 MHz, significa que con ella se pueden realizar 800 millones de operaciones (lecturas y escrituras) en un segundo.
- **El ancho de banda o tasa de transferencia de datos.** Es la máxima cantidad de memoria que se puede transferir por segundo, se expresa en MB/s o en GB/s.

- **Dual Channel.** Permite a la CPU trabajar con dos canales independientes y simultáneos para acceder a los datos. De esta manera se duplica el ancho de banda. Para ello, es imprescindible rellenar los bancos de memoria con dos módulos de idénticas características. También existe el triple canal.
- **Tiempo de acceso.** Es el tiempo que tarda la CPU en acceder a la memoria. Se mide en nanosegundos.
- **Latencia:** es el número de ciclos de procesador que tarda la RAM en recoger los datos que le pide el procesador. Cuanto menor sea, mejor memoria.
- Existen varios tipos de latencias en las memorias, sin embargo, las más importantes son:
 - **CAS:** indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una columna o celda.
 - **RAS:** indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una fila.
 - **ACTIVE:** indica el tiempo que tarda la memoria en activar o bloquear un tablero.
 - **PRECHARGE:** indica el tiempo que tarda la memoria en desactivar o desbloquear un tablero.

Las latencias pueden venir indicadas en diferentes lugares (en la propia memoria, en las instrucciones que le acompaña, en la Web del fabricante,...) y de diferentes modos (se indican varios tipos de latencia y solo la latencia CAS, que aparecerá indicada como CL).

- **ECC (Error Checking and Correction).** Todas las memorias RAM experimentan errores, debido a factores tales como fluctuaciones de energía, interferencias, componentes defectuosos, etc. Las memorias ECC son capaces de detectar y corregir algunos de estos errores. ¡CUIDADO!, la mayoría de las placas base de ordenadores personales no aceptan este tipo de memoria, no así en las de servidores.

1.3.5 TIPOS DE RAM.

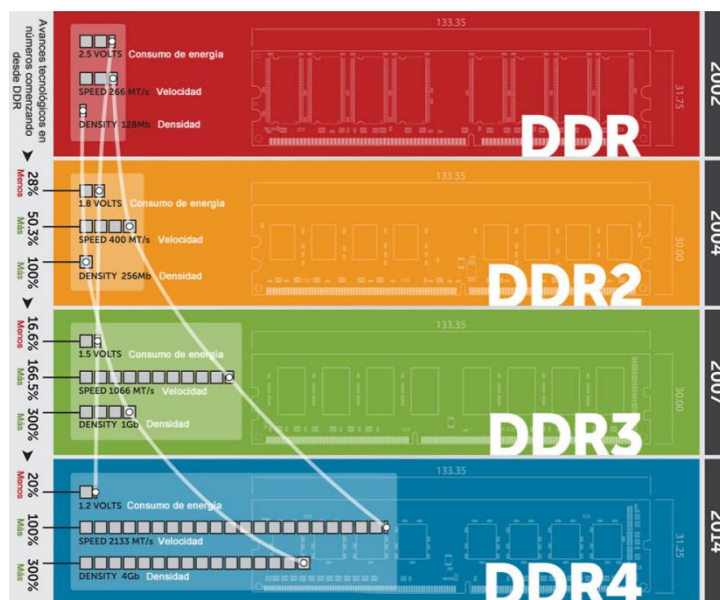
Los dos tipos básicos de memoria RAM utilizados en un ordenador personal son la DRAM (Memoria RAM Dinámica) y la SRAM (Memoria RAM Estática). Ambas almacenan datos e instrucciones pero son bastante diferentes y cada una tiene un propósito. Además existen otras:

- **RAM dinámica (DRAM).** Esta RAM dinámica es la memoria principal de los PC's. Se le llama dinámica porque su contenido se reescribe continuamente. Al ser la memoria principal, ha tenido que adaptarse para seguir el ritmo de evolución de los microprocesadores y demás conjuntos de chips. La ventaja de la RAM dinámica sobre la estática reside en que la primera tiene una geometría más simple lo que permite una mayor velocidad y también dimensiones más pequeñas, pero presentan un inconveniente, la carga almacenada como toda carga está sujeta a pérdidas, de este modo para mantener la información es preciso refrescarla cada 1 o 2 milisegundos.

Algunas de las tecnologías más comunes son:

- **SDRAM. DRAM Sincrónica.** Se sincroniza con el reloj del sistema para leer y escribir en modo ráfaga. Puede soportar velocidades de hasta 100 y 133 MHz. Suelen ser suministradas en módulos DIMM con 168 pines con dos ranuras.
- **DDR SDRAM. (Double Data Rate SDRAM).** Mejora de la SDRAM, consigue duplicar la velocidad de operación hasta los 200 o 266 MHz. Más conocida como DDR. Normalmente son suministradas en módulos DIMM de 184 pines con una sola ranura.
- **DDR2 SDRAM.** Supone una gran mejora con respecto a la anterior, pues funciona a bastante más velocidad y necesita menos voltaje, con lo que se reduce el consumo de energía y la generación de calor. La tasa de transferencia de datos va de 400 hasta 1024 MB/s y permite capacidades de hasta 4 GB por módulo. Tiene el inconveniente de las latencias, que son más altas que en las DDR.

- **DDR3 SDRAM**. Mejora con respecto a la DDR2: mayor tasa de transferencia de datos, menor consumo y permite módulos de mayor capacidad, hasta 8 GB. Inconveniente: las latencias son más altas que en las DDR2.
- **DDR4 SDRAM**. Se lanzaron en 2014, evolución de las DDR3. DDR4 es un estándar masivamente usado desde 2015. Las velocidades efectivas de estas memorias oscilan entre 2.133 MHz y 4.266 MHz.



Este tipo de memorias se denominan con la nomenclatura “DDR”+número (*número* es la velocidad efectiva), aunque a veces podemos encontrar la nomenclatura habitual de las SDRAM, por ejemplo, PC200 para las DDR100; o incluso la nomenclatura PC+(ancho de banda), por ejemplo PC3200 para las DDR400.

El bus de datos de las memorias DDR es de 64 bits, es decir, 8 bytes.

DDR400 $\rightarrow$ 200 MHz x 2, si el ancho del bus es de 64 bits, 8 bytes, tenemos $8 \times 200 \times 2 \rightarrow 1600$ MB/s x 2 $\rightarrow$ 3200 MB/s (ancho de banda).

En el siguiente cuadro se realiza esquema de distintos módulos de memoria:

Nombre del estándar		Nombre del módulo	Ancho de bus de datos	Frecuencia del bus	Tasa de transferencia de datos
SDRAM		PC100	64 bits	100 MHz	800 MB/s
		PC133		133 MHz	1064 MB/s
DDR	DDR-200	PC1600		100 MHz	1600 MB/s
	DDR-400	PC3200		200 MHz	3200 MB/s
	DDR-800	PC6400		400 MHz	6400 MB/s
DDR2	DDR2-400	PC2-3200		200 MHz	3200 MB/s
	DDR2-800	PC2-6400		400 MHz	6400 MB/s
	DDR2-1066	PC2-8500		533 MHz	8500 MB/s
DDR3	DDR3-800	PC3-6400		400 MHz	6400 MB/s
	DDR3-1066	PC3-8500		533 MHz	8500 MB/s
	DDR3-1333	PC3-10600		666 MHz	10667 MB/s
	DDR3-1600	PC3-12800		800 MHz	12800 MB/s
RDRAM		PC1066	16 bits	533 MHz	1066 MB/s

- **RAM estática.** La información está memorizada de forma permanente, siempre que no se interrumpa la alimentación. No se suelen utilizar como memoria principal, sino que se utiliza para las memorias caché del microprocesador y de la placa base. Están construidas a base de biestables. Recordad que el uso de biestables configura memorias más rápidas (ya que no necesitan nada especial para mantener la información), que ocupan mayor espacio y bastante caras.

1.3.6 MÓDULOS DE MEMORIA.

Los módulos de memoria son pequeñas placas de circuito impreso donde van integrados los chips de memoria. Existen diferentes tipos de módulos de memoria según la placa base:

- **DIP (Dual Inline Package).** Primer tipo de encapsulado consistente en almacenar un chip de memoria en una caja rectangular con dos filas de pines de conexión en cada lado.



- **SIPM (Single Inline Package Module).** Primer tipo de modulo, no usado actualmente. Tenía una fila de paquetes de circuitos a lo largo de un lado. 30 contactos.



- **SIMM (Single Inline Memory Module).** Pequeña placa de circuito impreso con varios chips de memoria integrados. Los primeros módulos SIMM aparecieron con los 386 Podían contener desde 1 hasta 16 MB (30 contactos). Las versiones posteriores (72 contactos), eran capaces de contener hasta 32 MB de RAM.



- **DIMM (Dual In-line Memory Module).** Físicamente es más grande y posee más contactos. Los módulos DIMM se distinguen por tener una muesca en los dos lados y otras dos en la mitad de la fila de contactos. Existen varios tipos, siendo el tamaño el mismo y diferenciándose en el número de conectores:
 - 168 contactos (84 por cada lado), trabaja a 3,3 V con módulos de memoria SDR. Tiene dos guías.
 - 184 contactos (92 por cada lado), trabaja a 2,5 V, con módulos de memoria DDR.
 - 240 contactos (120 por cada lado), trabaja a 1,5 V y 1,8 V, con módulos de memoria DDR2 y DDR3.
 - 288 contactos (144 por cada lado), trabaja a 1,2V, con módulos de memoria DDR4
 - 288 contactos (144 por cada lado), trabaja a 1,1V, con módulos de memoria DDR5.

Tipo	Módulo de memoria
DDR	
DDR2	
DDR3	
DDR4	
DDR5	

- **RIMM (Rambus Inline Memory Module).** Apoyada por Intel y creada por la empresa RAMBUS para los Pentium 4. Parecidos a DIMM pero ligeramente mayores. Inicialmente aparecieron con 168 y 184 contactos y después 232 y 326 contactos. Más rápida que DIMM pero su precio es elevado y han quedado prácticamente en desuso. Se usan en las memorias RDRAM.



RDRAM 16bit 184 contactos



RDRAM 32bit 232 contactos

- **SO-DIMM y Micro-DIMM.** Son módulos DIMM de memoria para portátiles. El segundo tiene un formato más pequeño. Los SO-DIMM para memorias DDR y DDR2, de 200 contactos se diferencian porque tienen la muesca en distinta posición. También existen las SO-DIMM DDR3 de 204 contactos, las SO-RIMM de 160 contactos, etc.



La siguiente tabla muestra los tipos de módulos junto al tipo de memoria que contienen y el número de pines.

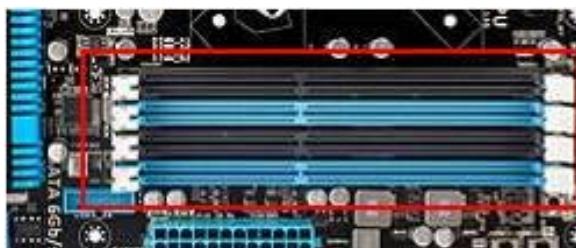
Tipo de módulo	Nº de pines	Ancho del bus (bits)	Tipo de memoria
SIMM	30	8	DRAM o FPM
SIMM	72	32	FPM O EDO

DIMM	168	64	SDRAM
DIMM	184	64	DDR
DIMM	240	64	DDR2 o DDR3
DIMM	240	128	DDR4
RIMM	184	16	RDRAM
RIMM	232	32	RDRAM

- **GDDR:** son chips de memoria integrados en algunas tarjetas gráficas o placas base donde la tarjeta gráfica está integrada. Son memorias muy rápidas, controlador por el procesador de la tarjeta gráfica (GPU). También se le conoce como RAM DDR para gráficos. Se encuentran en las consolas de videojuegos como la Xbox 360 o la PlayStation 3.

1.3.7 DUAL /TRIPLE – CHANNEL.

Es una tecnología para memorias aplicada en los ordenadores personales que permite el incremento del rendimiento gracias al acceso simultáneo a dos o tres módulos distintos de memoria. Esto se consigue mediante un segundo controlador de memoria en el Northbridge (componente del chipset).



Las mejoras de rendimiento son particularmente perceptibles cuando se trabaja con controladoras de vídeo integradas a la placa base ya que estas, al no contar con memoria propia, usan la memoria RAM o memoria principal del sistema y, gracias a Dual o triple Channel, pueden acceder a un módulo mientras el sistema accede al otro.

Para que la computadora pueda funcionar en estos modos, los módulos de memoria serán idénticos DDR2, ó DDR3 (ya que no es posible usarlo en SDR) e insertarlos en los zócalos correspondientes de la placa base, y el chipset de la placa base debe soportar dicha tecnología. Hay que tener muy en cuenta que las memorias sean totalmente idénticas (Frecuencia, Latencias y Fabricante), ya que en caso de que estas sean distintas puede que no funcionen. Actualmente, es posible utilizar esta tecnología en módulos de memorias DDR2 y DDR3.

El uso de Dual y Triple Channel es exigente con las máquinas por lo que requiere cuidado en los casos de tarjetas madres genéricas y tarjetas de memoria de fabricantes no conocidos.

7 BUSES DE EXPANSIÓN.

Un BUS es un canal por el que fluye la información entre dos o más dispositivos.

El ejemplo más utilizado para entender este concepto es la comparación de un bus con una autopista, la información que fluye por el bus son los coches que circulan por la autopista y el ancho del bus son los carriles que tiene esa autopista, cuantos más carriles (ancho) más coches (información) pueden circular al

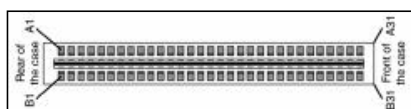
mismo tiempo por la autopista (bus). Teniendo en cuenta este concepto hablamos de un bus de 32 bits, de 64 bits, etc.

La velocidad del bus viene expresada en MHz y nos encontramos con buses de 133 MHz, 200 MHz, etc. En el ejemplo anterior de la autopista la velocidad del bus sería la velocidad máxima a la que los coches pueden circular por los carriles.

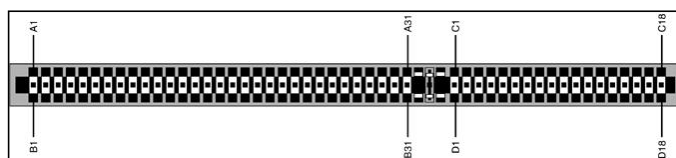
El ancho de banda de un bus es la cantidad máxima de información que puede fluir por él, en una unidad de tiempo determinado. Se suele expresar en bytes por segundo (B/s), así por ejemplo un bus de 32 bits y con una velocidad máxima de 33,33 MHz tiene un ancho de banda de 32 bits por ciclo de reloj x 33.330.000 ciclos de reloj por segundo = 1.066.560.000 bps, es decir, 133,33 MB/s.

7.1 ISA (INDUSTRY STANDARD ARCHITECTURE) (1980).

Creado por IBM en 1980. En la actualidad no se utiliza y fueron sustituidos por las ranuras PCI. Han existido dos versiones, de 8 y 16 bits



La clásica de 8 bits



La extensión de 16 bits

Evoluciones

- EISA (Extended ISA)(1988). Tipo de *slot* para tarjetas de ampliación basado en el estándar ISA pero de **32 bits** y capacidad de **32 MB/s** de transferencia; actualmente en desuso debido a la implantación del PCI.
- Video Electronics Standards Association (VESA) de la empresa NEC crea esta ranura para dar soporte a las nuevas placas de vídeo. Es fácilmente identificable en la placa base debido a que consiste de un ISA con una extensión color marrón, trabaja a 4 bits.

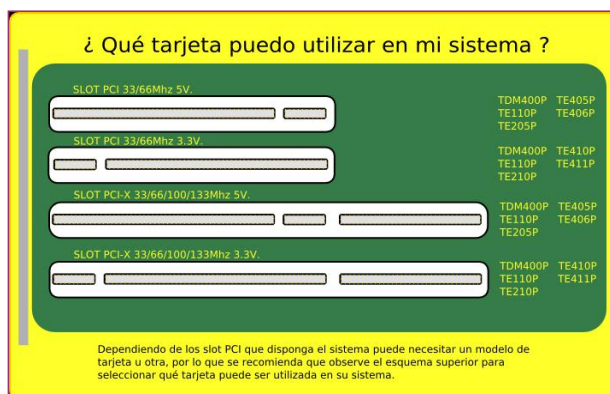
1.4 PCI (PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNECT) (1990).

Aún se sigue utilizando hoy en día para la conexión de algunos dispositivos internos en el ordenador. Pero está desapareciendo de muchas placas base o limitándolo a dos unidades, siendo sustituido por el PCI-E (No confundir con PCI-X → PCI Extended, bus usado principalmente en servidores).

En la mayoría de equipos comerciales este bus es de 32 bits y funciona a 33,3 Mhz lo que permite alcanzar una transferencia máxima de 133MB/sg.

Su principal Inconveniente es el ancho de banda es compartido por todos los dispositivos PCI conectados.

La alimentación ha sido de 3,3v o 5v dependiendo del tipo de dispositivo y el conector en cada caso era distinto. También existen PCI de 64bits (usado normalmente en servidores) y distintas variantes como el PCI-X que trabaja a 133Mhz.

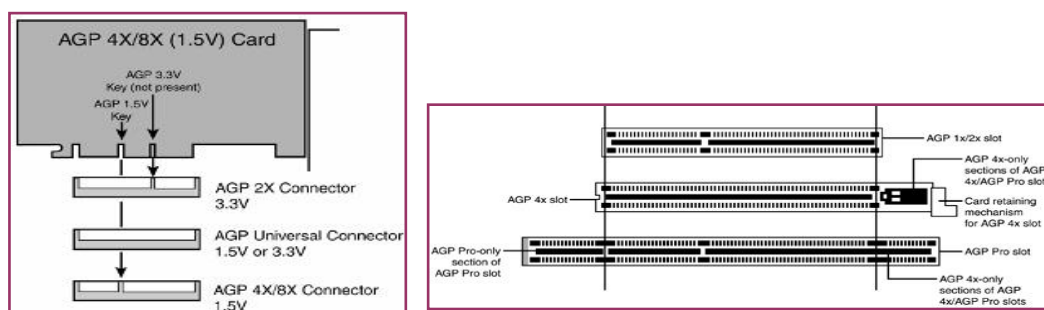


1.5 AGP (ACCELERATED GRAPHICS PORT) (1996).

Desarrollado por Intel está basado en el bus PCI y se desarrolló para liberar a dicho bus de la gran cantidad de datos que se mandaban a la tarjeta gráfica. Comunica la tarjeta gráfica con el procesador. Es un puerto de 32 bits y su principal característica es que permite a la tarjeta gráfica acceder directamente a la memoria principal del PC, aunque con las nuevas tarjetas esto cada vez es menos necesario. Actualmente está también siendo sustituido por el PCI-E.

Han existido distintas modalidades, incompatibles unas con otras.

- AGP 1x: 266 Mbytes/segundo y 3,3v:
- AGP 2x: 532 Mbytes/segundo y 3,3v.
- AGP 4x: 1 Gbytes/segundo y 3,3v o 1,5v.
- AGP 8x: 2 Gbytes/segundo y 1,5v o 0,75v.



Se trata de una ranura de 8cm de longitud, según su tipo se pueden diferenciar por la posición de una pestaña de control que llevan. Las primeras (AGP 1X y 2X) llevaban dicha pestaña en la parte más próxima al borde de la placa base, mientras que las posteriores (AGP 8X compatibles con 4X) lo llevaban en la parte más alejada de dicho borde. Es muy importante la posición de esta muesca, ya que determina los voltajes suministrados, impidiendo que se instalen tarjetas que no soportan algunos voltajes y podrían llegar a quemarse.

Con la aparición del puerto PCIe en 2004, y sobre todo desde 2006, el puerto AGP ha sido abandonado. A la limitación de no permitir nada más que una ranura AGP en placa base se suma la de la imposibilidad (por diferencia de velocidades y bus) de usar en este puerto sistemas de memoria gráfica compartida, como es el caso de TurboCaché e HyperMemory.

1.6 PCI EXPRESS (PCI-E) (2004).

Aparecieron en el año 2004 siendo desarrollado por fabricantes como ATI, nVidia, Matrox, etc. Es una evolución del PCI y del AGP.

Ofrece dos mejoras clave sobre la tecnología PCI actual:

- Entregan casi cuatro veces el ancho de banda de las ranuras PCI.
- No comparten el ancho de banda en varias ranuras, lo que significa que las tarjetas que se añadan pueden operar casi a su capacidad de productividad máxima sin reducir la velocidad de otros dispositivos.

Este bus está estructurado como enlaces punto a punto, full-dúplex, trabajando en serie. En PCIE 1.1 (el más común en 2008) cada enlace transporta 250 MB/s en cada dirección. PCIE 2.0 dobla esta tasa (500MB/s) y PCIE 3.0 la dobla de nuevo (1GB/s), al igual que la PCIE 4.0 (2GB/s).

Cada slot de expansión lleva uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis o treinta y dos enlaces de datos entre la placa base y las tarjetas conectadas. El número de enlaces se escribe con una x de prefijo (x1 para un enlace simple y x16 para una tarjeta con dieciséis enlaces).

PCI Express Example Connectors	
x1	BANDWIDTH Single direction: 2.5 Gbps/200 MBps Dual Directions: 5 Gbps/400 MBps
x4	BANDWIDTH Single direction: 10 Gbps/800 MBps Dual Directions: 20 Gbps/1.6 GBps
x8	BANDWIDTH Single direction: 20 Gbps/1.6 GBps Dual Directions: 40 Gbps/3.2 GBps
x16	BANDWIDTH Single direction: 40 Gbps/3.2 GBps Dual Directions: 80 Gbps/6.4 GBps

En el uso más común (x16) proporciona un ancho de banda de 4 GB/s en PCIE 1.1 (250MB/s x 16) y de 8GB/s en PCIE 2.1 (500MB/s x 16) en cada dirección y es el que más se utiliza en la tarjetas gráficas actuales.

Pero no pensemos que vamos a notar una gran diferencia, si comparamos una misma tarjeta conectada a un bus PCIE 1.1 con otra igual en un PCIE 2.1. Veremos que el rendimiento es prácticamente el mismo. Esto se debe a que las GPU (graphics processing unit) actuales, son capaces de afrontar una gran carga de trabajo, liberando a la CPU de la mayor parte del esfuerzo computacional que es preciso realizar durante la ejecución de una aplicación 3D. Además cada vez disponen de mayor cantidad de RAM integrada en la propia tarjeta.

La mayoría de las actuales tarjetas gráficas se conectan a la placa utilizando una ranura PCI Express x16 con una velocidad 4.0

Versión de PCI Express	Código en línea	Velocidad de transferencia	Ancho de banda	
			Por carril	En x16
1.0	8b/10b	2,5 GT/s	2 Gbit/s (250 MB/s)	32 Gbit/s (4 GB/s)
2.0	8b/10b	5 GT/s	4 Gbit/s (500 MB/s)	64 Gbit/s (8 GB/s)
3.0	128b/130b	8 GT/s	7,9 Gbit/s (984,6 MB/s)	126 Gbit/s (15,8 GB/s)
4.0	128b/130b	16 GT/s	15,8 Gbit/s (1969,2 MB/s)	252,1 Gbit/s (31,5 GB/s)
5.0	128b/130b	32 GT/s	64 Gbit/s (7877 MB/s)	1008 Gbit/s (126 GB/s)

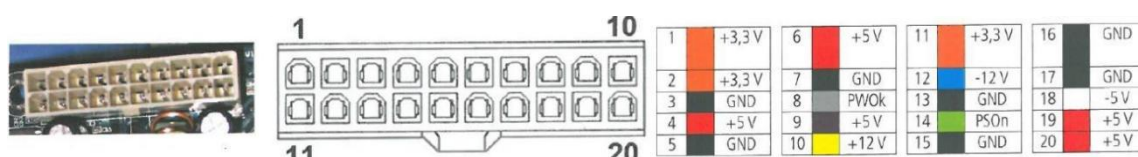
8 CONECTORES INTERNOS DE LA PLACA

Además de todos los componentes vistos hasta ahora, la placa base proporciona una serie de conectores internos, de entre los que vamos a destacar los siguientes:

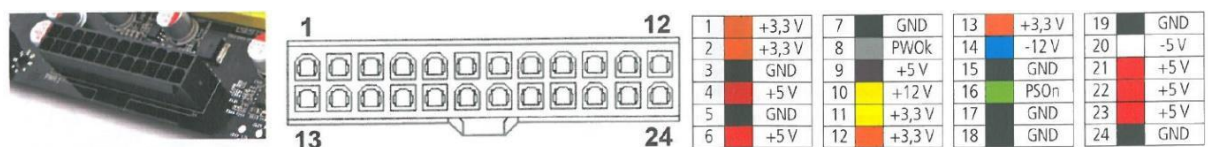
8.1 CONECTORES DE CORRIENTE

Los conectores de corriente tienen como función proporcionar corriente a la placa y a algunos elementos auxiliares que están conectados a ella. Los principales conectores de corriente que podemos encontrarnos son:

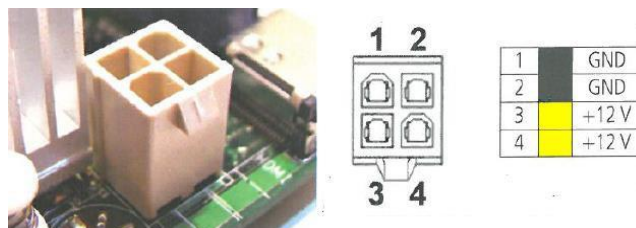
- Conector AT: conexión macho de tipo Molex, está en desuso.
- Conector ATX 12V: conexión hembra tipo Molex para placas con factor de forma ATX y posteriores. Consta de 20 contactos distribuidos en dos filas. Proporciona voltajes de 12 V, de 5V, de 3,3 V. La carcasa que lo cubre tiene una forma especial para poder ponerlo solo en una posición.



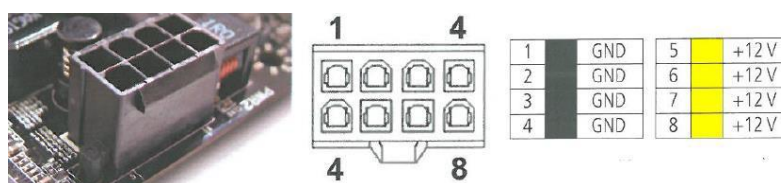
- Conector ATX 12V 24 p: evolución del ATX en respuesta a los requerimientos de los slots PCI-E. es una expansión del ATX12V al que se le añaden 4 contactos más. Cuenta con 24 pines en dos filas.



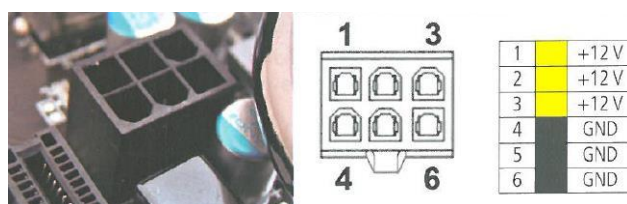
- Conector ATX 12V 4 p: proporciona una línea extra de 12V. Generalmente usada para alimentar al micro (sin soporte para overclock) o apoyar a la tarjeta gráfica. Está formado por 4 contactos.



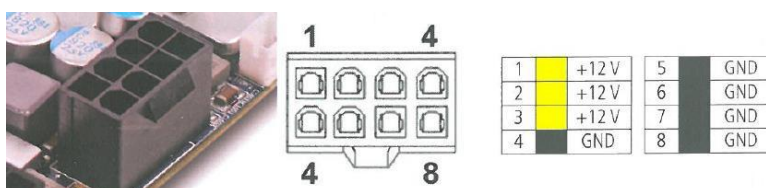
- Conector EATX 12V (EPS12V): conector de corriente principal de las fuentes de alimentación EPS. Actualmente es un conector de 8 contactos en dos filas que proporciona dos líneas extras de 12V. No compatible con los conectores de 4 contactos. En placas de gama media y alta alimenta el micro con o sin soporte para overclock.



- Conector PEG 6p: conector de tipo Molex de 6 contactos en dos filas. Se emplea para proporcionar a la tarjeta PCI-E una línea dedicada de 12V y 75W.



- Conector PEG 8p: de tipo Molex de 8 contactos distribuidos en dos filas. Tiene la misma finalidad que el PEG 6p, excepto que proporciona una potencia de hasta 150W.



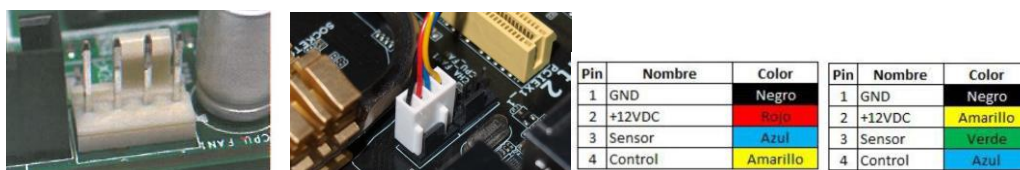
- Conectores de ventilación: conector para alimentar el ventilador
 - El de 2 pines únicamente tiene las se ales de alimentación.



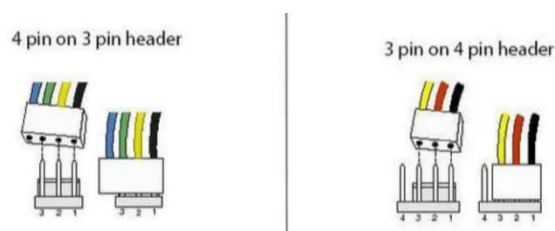
- El de 3 pines trabaja con voltajes de 5V y 12V y se utilizan en placas sin requerimientos de energía elevados. Uno de sus pines es para medición, pero su regulación únicamente puede realizarse modificando eléctricamente su alimentación.



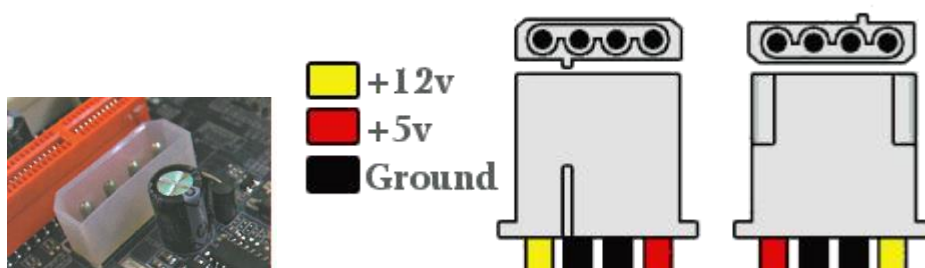
- El de 4 pines, solo trabaja a 12V. Tiene un pin dedicado a PWM, técnica que reduce el ruido del ventilador regulando su velocidad automáticamente mediante la se al de control en función de la temperatura.



- Los conectores de 3 y 4 pines son retrocompatibles, pero perdiendo la facultad de control, por lo que la placa base podrá medir la velocidad de rotación del ventilador, pero no controlarla.



- Conector Molex 4p: típica de la fuente de alimentación y su misión es proporcionar corriente a diversos dispositivos (discos duros, unidades ópticas, ...). Algunas placas integran esta opción para el caso de que se instalen varias tarjetas gráficas. El conector consta de 4 contactos y una carcasa para facilitar la orientación de la conexión. Proporciona voltajes de 5V y 12V.

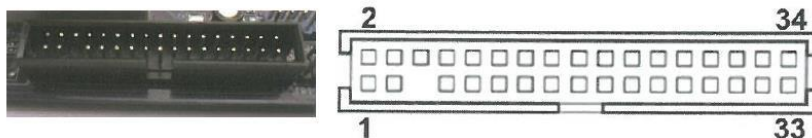


8.2 CONECTORES DE CONTROLADORES DE DISCO (FLOPPY, PATA/IDE/ATA, SCSI, SATA)

Los dispositivos de memoria secundaria se vinculan con la placa base a través de las conexiones de los controladores de disco. Esta conexión sigue el estándar SCSI para equipos dedicados y ATA (IDE) para el

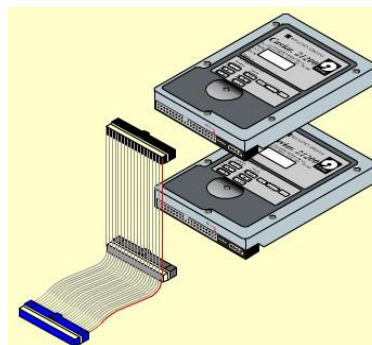
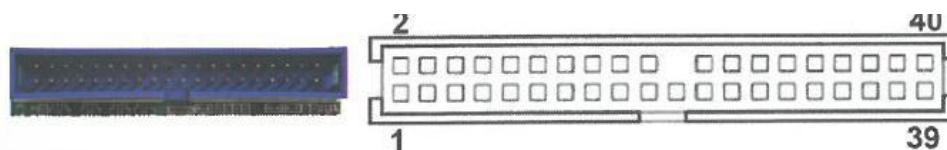
resto.

- Conector IDE 34p: también llamado FDD. Está en desuso. Se utilizaba para conectar la disquetera. Le puede faltar el pin 5.

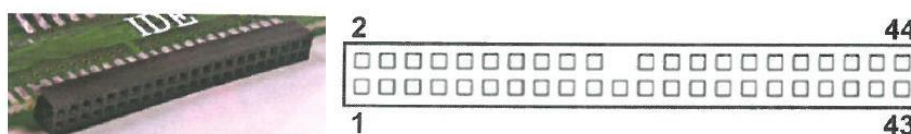


- Conector IDE 40p: conector macho de 40 contactos distribuidos en dos filas simétricas. El pin 20 puede no existir. Su espacio se utilizaría como guía para el conector hembra. Además de facilitar en la orientación, algunos conectores tienen una abertura en uno de los laterales de la carcasa. Tiene un bus de 16 bits y puede trabajar hasta a 166 MB/s.

En las placas base nos solíamos encontrar con dos puertos IDE: primario y secundario, estas conexiones suelen estar marcadas como “pri IDE” y “sec IDE” o algo similar. Actualmente ya solo traen una conexión IDE o ninguna. Cada uno de los puertos IDE admite un máximo de dos unidades. Si sólo se conecta una unidad se configurará como maestra y si se conectan dos, una como maestra y la otra como esclava. Para configurarlas se usa un Jumper normalmente situado en la parte trasera del dispositivo. Actualmente han sido sustituidos por los conectores SATA y como mucho queda un IDE en las placas base.



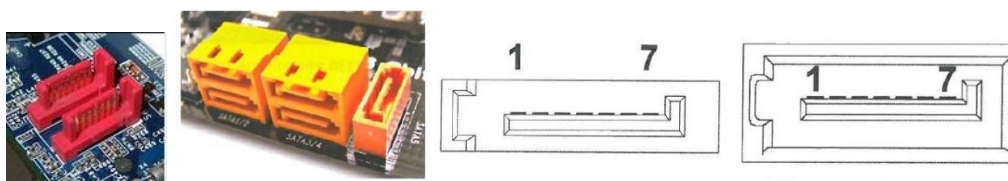
- Conector IDE 44p (MiniIDE): conector hembra similar al IDE 40p, orientado a portátiles. Los 40 primeros contactos son idénticos, pero son incompatibles.



- Conector SATA: Serial Ata o SATA (Serial Advanced Technology Attachment) es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como un disco

duro, unidades ópticas, unidades de estado sólido, etc. Es el sustituto del PATA o IDE. Proporciona velocidades superiores, mejor redimiendo con varias conexiones, mayor longitud del cable de transmisión de datos y capacidad para conectar unidades “en caliente”. SATA es compatible con la anterior tecnología. La diferencia entre ambos, a parte del tipo de conector, consiste en que IDE trabaja como un puerto paralelo mientras que SATA lo hace como un puerto serie. También aumenta la longitud del cable máxima de menos de medio metro de la antigua a un metro, y actualmente hasta los 2 m.

El controlador se encuentra en la placa-base o instalado como una tarjeta en uno de sus zócalos, que actúa como puente entre los datos paralelos del bus y el dispositivo SATA. Existen controladores con más de una salida (generalmente 4 u 8) de forma que pueden conectarse varios dispositivos. También se han diseñado multiplicadores de puerto que permiten aumentar el número de conexiones en un puerto del controlador, con el fin de aumentar el número de dispositivos conectados. Existen 3 generaciones SATA: SATA I, SATA II y SATA III. Para todos los estándares de SATA el conector es el mismo. Consta de 7 contactos dispuestos en línea sobre un bloque plástico con forma de L que sirve de orientación en la conexión.

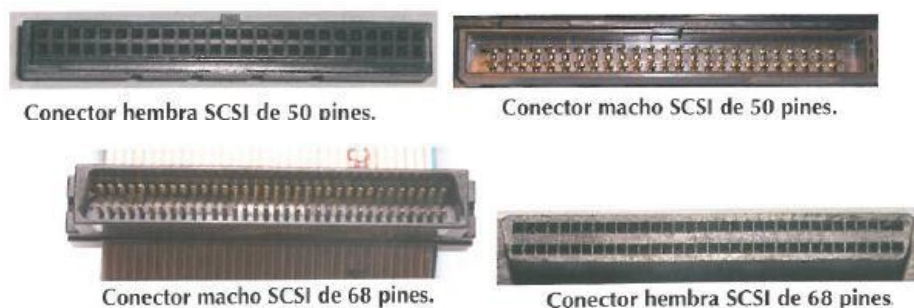


El conector puede estar en superficie o apilado. También puede estar recubierto por una carcasa o simplemente disponer de una guía en uno de los laterales.

- Conector SCSI (Small Advanced Technology Attachment): es una interfaz que permite a los ordenadores comunicarse con los dispositivos mediante una controladora. A diferencia de los IDE, esta interfaz fue diseñada no solo para conectar elementos de almacenamiento (discos duros y unidades ópticas), sino que fue diseñada para conectar todo tipo de dispositivos (discos duros y unidades ópticas, escáner, impresoras, etc).

Los discos SCSI se han utilizado normalmente en servidores o en diseño gráfico, ya que son más caros que los anteriores, pero también permiten velocidades mayores de trabajo (existen discos SCSI girando a 15000 rpm).

Al igual que ocurrió con los IDE ha aparecido la SAS (Serial Attached SCSI), que es una interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI.



- Conector SAS (Serial Attached SCSI): es una interfaz para la transmisión de datos en serie, es la sucesora de SCSI. Aumenta la velocidad y permite la conexión en caliente. La primera versión apareció a finales de 2003: SAS 300, que conseguía un ancho de banda de 3 Gbit/s. La siguiente evolución, SAS 600, consigue una velocidad de hasta 6 Gbit/s, mientras que ya se ha llegado a una velocidad de alrededor de 12 Gbit/s, para servidores y sistemas de almacenamiento externo.

Las principales características de esta interfaz son:

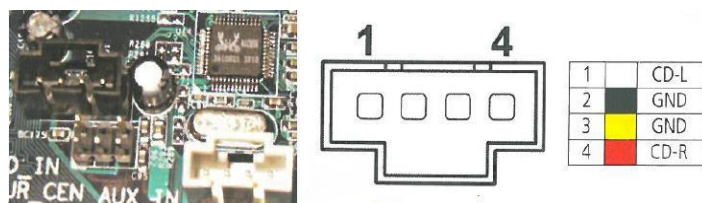
- Aumenta la velocidad de transferencia, al aumentar el número de dispositivos conectados, es decir, puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado.
 - El conector es el mismo que en el interfaz SATA, permitiendo utilizar estos discos duros, para aplicaciones con menos necesidad de velocidad, ahorrando costos.
 - El número de dispositivos. Cada dominio SAS puede tener 128 puertos y 128 dispositivos en cada puerto, haciendo un total de 16384 disp. (SCSI, solo 16 disp.).
 - Las unidades SATA pueden ser utilizadas por controladoras SAS pero no a la inversa, una controladora SATA no reconoce discos SAS.
- M.2. También conocido como Next Generation Form Factor. Es una evolución de mSATA. Puede en algunos casos permitir la conexión de dispositivos PCI Express depende del montador del equipo. Existen dos variantes M.2 SATA SSD y M.2 PCI-Express SSD donde el protocolo es sata Express.



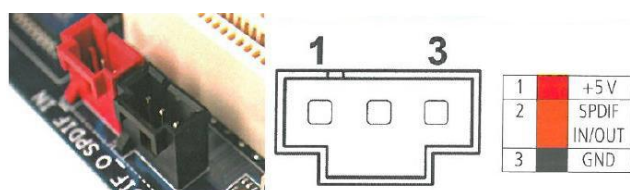
8.3 CONECTORES DE AUDIO INTERNO

Este tipo de conectores permite recibir la se al de audio de ciertos componentes, como pueden ser la unidad de CD/DVD, la tarjeta de TV, etc. Se encuentran en la placa base cuando está integrada la tarjeta de audio; en caso contrario, se encuentran sobre la tarjeta. Pueden ser de dos tipos:

- Conector de audio analógico: suele denotarse como CD_IN o AUX_IN. Recibe una se al analógica. Está compuesto por 4 contactos dispuestos de forma lineal y rodeados por una carcasa que sirve de guía para la conexión.



- Conector de audio digital: puede encontrarse bajo nombres como SPDIF_IN, HDMI_SPDIF, etc. Recibe se al digital. Tiene una apariencia similar al conector analógico, pero con 3 pines. También llamado Serial ATA-300. Dobla su frecuencia de trabajo y, en consecuencia, puede llegar hasta 300 MB/s.



8.4 CABECERAS

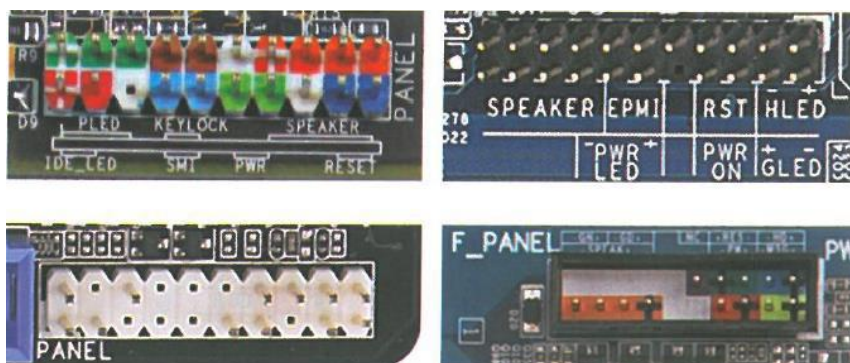
Además de todos los slots y conexiones, la placa base proporciona agrupaciones de pines, con o sin carcasa, denominadas “cabeceras”. Las cabeceras pueden ser:

- De configuración: se emplean para fijar una configuración determinada sobre un elemento de la placa base. Por ejemplo, resetear el BIOS, configurar el sistema SLI, etc.
- De expansión de puertos: muchas cabeceras de la placa base se utilizan para habilitar puertos e interruptores de la caja. Así, podemos dar uso a conectores USB, Firewire, etc.

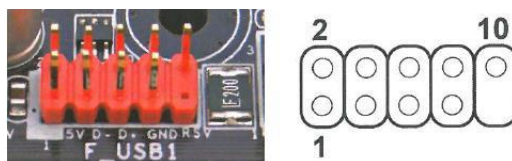
No todas las placas disponen de las mismas cabeceras. De hecho, hay cabeceras que aun existiendo en la mayoría varían de un modelo a otro.

Las cabeceras más características de las placas base son:

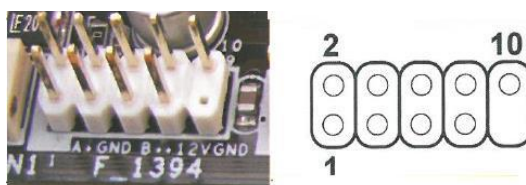
- Cabecera del panel frontal: la que más varía de unos modelos a otros. Se usa para dar funcionalidad a los interruptores y a los LED de la parte frontal de la caja.
- Dado que la cabecera tiene varios grupos de contactos similares, para diferenciarlos se pueden encontrar coloreados en la base del contacto o con su nombre serigrafiado. Por ejemplo:



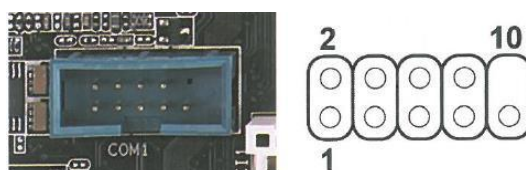
- **Cabecera USB:** es físicamente común a todos los modelos de placa. Puede encontrarse con la base en distintos colores y disponer de carcasa. Consta de 9 pines dispuestos en dos filas. Cada cabecera da soporte a dos puertos USB.



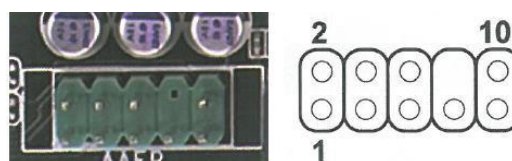
- **Cabecera Firewire:** es idéntica físicamente a al USB, aunque también puede disponer de los contactos en una única fila. Cada cabecera da soporte a un puerto Firewire.



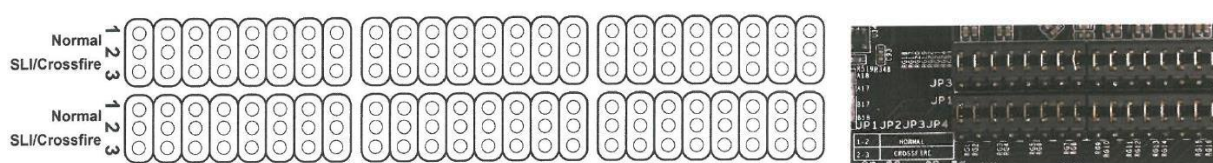
- **Cabecera COM:** se utiliza para habilitar un puerto serie en el equipo. Tiene un aspecto parecido a la cabecera USB, salvo que prescinde del pin 10 en lugar del 9. Lo más habitual es encontrarla con carcasa. Cada cabecera da soporte a un puerto COM.



- **Cabecera del audio frontal:** proporciona enlace a los conectores de audio de la parte frontal de la caja. Consta de 9 contactos distribuidos en dos filas. No tiene pin 8. La distribución varía dependiendo de la especificación del sistema de sonido.



- **Cabecera de configuración SLI/Crossfire:** algunas placas que soportan una de estas tecnologías se pueden configurar a través de una cabecera. Estaría compuesta por un total de 144 contactos, distribuidos en 6 bloques de 8x3. La configuración normal o avanzada varía según estén colocados los jumpers.



- Cabecera de configuración de BIOS: las placas base más modernas incorporan una cabecera que permite el reseteo del BIOS sin necesidad de quitar la pila o acceder al software. Esta cabecera está compuesta por una única fila de 3 contactos. La posición del jumper (JCC) determina el estado del BIOS.



9 DISIPACIÓN – REFRIGERACIÓN.

Todo circuito electrónico al paso de la corriente eléctrica, produce un desprendimiento de calor. Dicho calor es más elevado cuanto más alta sea la tensión y la velocidad a la que trabaje.

La temperatura puede hacer que un dispositivo sea inestable, es decir, que cometa errores en el procesamiento de datos. Hay tantos tipos de disipadores como zócalos de procesador, también existen disipadores, que por incluir diferentes tipos de anclaje se denominan multiprocesador.

El TDP es una sigla que hace referencia a Thermal Design Power (Potencia de diseño térmico) y es una especificación medida en vatios que está en la mayoría de los procesadores del mercado. Con esta especificación el fabricante nos indica la cantidad máxima de calor que se espera que un componente produzca en un escenario de uso intenso.

El TDP ayuda a elegir la refrigeración adecuada de tu procesador, los procesadores necesitan estar dentro de una temperatura para poder operar correctamente. Cuando estos llegan a una temperatura máxima conocida como t-junction los procesadores dejan de funcionar inmediatamente o activan los mecanismos de protección para reducir su rendimiento, para protegerse del sobrecalentamiento y los posibles daños que pueden sufrir.

El funcionamiento de un disipador se basa en la ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Este proceso se propicia aumentando la superficie de contacto con el aire permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente.

Tanto INTEL como AMD venden sus procesadores en dos formatos de envase diferente, RETAIL para los procesadores que incluyen disipador-ventilador, manual, sello de autenticidad e instrucciones de montaje (embalados en caja), y OEM servidos en bandejas para instaladores (sin disipador).

9.1 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PASIVA

Permite refrigerar los dispositivos sin medios mecánicos, y se utiliza generalmente con componentes que no disipan demasiado calor. Se pueden encontrar en las memorias, en el chipset de la placa base o incluso en la fuente de alimentación.

- Disipador: es el sistema de refrigeración básico, y está compuesto por un bloque de cobre o aluminio que se coloca en contacto con la superficie del microprocesador. Su forma y dimensiones siguen unos principios físicos de manera que aumentan la superficie de contacto del disipador con el aire, facilitando la transferencia de calor.

- Pasta térmica: es un compuesto que se coloca entre la capsula del microprocesador y el disipador, y permite que entre las superficies de ambos no haya huecos, mejorando así la transmisión del calor.

Esta pasta es viscosa, y su composición no solo facilita la transmisión de calor entre las superficies en contacto con ella, sino que se mantiene a lo largo del tiempo, evitando que se solidifique y disminuya su conductividad térmica. La pasta térmica contiene elementos conductores en su composición, cada uno de los cuales tiene mayor conductividad térmica que su inmediato anterior.

9.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ACTIVA

A diferencia de los anteriores, estos sistemas utilizan medios mecánicos para enfriar los dispositivos.

- Ventilador: generalmente, el tamaño del disipador es demasiado pequeño para eliminar todo el calor que se produce en el micro, por lo que es habitual acoplar un ventilador que permita que el aire circule a través de él.



Obviamente, cuanto más aire genera el ventilador, mayor enfriamiento proporciona al micro, pero, a su vez, produce más ruido. Del mismo modo, cuanto más grande es el ventilador, menos revoluciones necesita para producir el mismo volumen de aire y, por tanto, menor es el ruido producido. Por ello, habrá que buscar el ventilador idóneo para nuestro microprocesador, combinando tamaño y velocidad de revolución y tratando de obtener el menor ruido.

- Refrigeración líquida o watercooling: se trata de un sistema relativamente nuevo de refrigeración para ordenadores con tarjetas de gama alta, y que, en general, alcanzan temperaturas elevadas. Esta técnica de enfriamiento utiliza agua en vez de disipadores de calor y ventiladores (dentro del chasis) y logra así excelentes resultados. Se realiza en un circuito estanco de agua; se basa en el hecho de que el agua tiene una gran capacidad para disipar el calor, y su funcionamiento es más silencioso que el del ventilador.

Mediante la refrigeración líquida, lo más habitual es enfriar el microprocesador, la tarjeta gráfica y el disco duro, aunque también es posible aplicarla a otros componentes.



Consta de varios elementos: la bomba, que mantiene el flujo de agua constante, y ha de serlo más silenciosa posible; el radiador, que enfría el agua caliente que llega a los dispositivos, y suele utilizar un ventilador adicional; unos tubos que permiten interconectar todos los elementos; y, por último, el líquido que circulara por el sistema, generalmente anticongelante diluido en agua destilada.

Algunos sistemas de refrigeración de agua pueden llegar a enfriar el refrigerante por debajo de la temperatura ambiente. Aparte, se utilizan aislamientos, como espumas o almohadillas de neopreno, que evitan da os en los componentes a causa de la condensación del vapor de agua.

Otra variante de este sistema de enfriamiento consiste en utilizar aceite en lugar de agua.

En los ordenadores portátiles, a pesar de tener elementos más pequeños, la refrigeración es algo muy complejo, puesto que el espacio es tan reducido que en ocasiones ni siquiera disponen de ranuras para ventilar el flujo de aire con el exterior. Una posibilidad es utilizar, junto con nuestro equipo portátil, una base o alfombrilla refrigeradora: se trata de una pequeña bandeja, por lo general inclinada, que dispone de uno o más ventiladores que ofrecen refrigeración adicional al equipo que se coloca sobre ella.

El continuo avance en la tecnología dedicada a los ordenadores portátiles ha incidido mucho en el campo de la refrigeración, llegando a desarrollar sistemas complejos, como la refrigeración iónica, que ioniza las partículas de aire neutras, creando un flujo de aire frío a través de los componentes internos del ordenador.



10 FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

La fuente de alimentación es el dispositivo que proporciona al ordenador la corriente eléctrica necesaria tanto en intensidad como en voltaje. Se encuentra en el interior de la carcasa, en una caja metálica rectangular de gran tamaño dotada de un ventilador. De ella sale un manojó de cables de colores que sirven para alimentar los distintos dispositivos dentro de la carcasa.

Pese a que no parece ser un componente muy importante para un ordenador, en la práctica esto no es realmente cierto puesto que un mal funcionamiento de la fuente de alimentación puede dañar varios de los componentes del PC, asimismo los cada vez más potentes componentes requieren mayores consumos eléctricos que ponen más al límite las prestaciones de la fuente de alimentación, es por esto que requeriremos de una fuente de alimentación coherente con las prestaciones de nuestro equipo para que el sistema vaya holgado de potencia.

A favor de una mejor insonorización del equipo, las nuevas fuentes de alimentación vienen equipadas con ventiladores silenciosos, esto se consigue con ventiladores de mayor diámetro que consiguen la misma ventilación girando a menos revoluciones.

Los conectores que vienen incluidos en la fuente de alimentación están normalizados para los distintos modelos.



10.1 CARACTERÍSTICAS.

La fuente de alimentación de ordenador PC es un circuito electrónico que transforma la corriente eléctrica de la red en corriente que soporte el PC, básicamente, transforma el voltaje de 220V que recibe de la red eléctrica a los voltajes que necesitan los componentes del ordenador:

- **-12 v.** Se emplea en algunos circuitos de puertos serie, aunque se usa muy poco.
- **-5 v.** Ya no se emplea. Se usaba en controladoras de disqueteras y algunas placas ISA.
- **0 v.** Es el voltaje considerado como tierra. Supone un voltaje de referencia a partir del cual se miden otros voltajes.
- **+3,3 v.** Un nuevo voltaje sólo suministrado a partir de las fuentes de alimentación ATX, ya que disminuye el voltaje usado por los microprocesadores, tarjetas AGP, chips de memoria, etc.
- **+5 v.** Se empleaba en los antiguos sistemas Baby-AT. Era la alimentación de la placa base. Algunos componentes actuales siguen utilizando este voltaje.
- **+12 v.** Para alimentar los motores de giro, como los lectores de CD-ROM, discos duros, etc.

Esta transformación se consigue mediante los siguientes procesos:

- **Transformación** → Convierte la tensión de entrada de 220v en tensión de salida de 5 a 12v.
- **Rectificación** → Hace que la corriente sea constante, continua y no sufra variaciones de voltaje que puedan dañar a los componentes del PC.
- **Filtrado** → Trabaja la señal para que no tenga oscilaciones.
- **Estabilización** → Mediante un regulador conseguimos que cuando aumenta o disminuye la señal de entrada no afecte a la tensión de salida.

Pese a que no parece ser un componente muy importante para un ordenador, en la práctica esto no es realmente cierto puesto que un mal funcionamiento de la fuente de alimentación puede dañar varios de los componentes del PC, asimismo los cada vez más potentes componentes requieren mayores consumos eléctricos que ponen más al límite las prestaciones de la fuente de alimentación, es por esto que requeriremos de una fuente de alimentación coherente con las prestaciones de nuestro equipo para que el sistema vaya holgado de potencia.

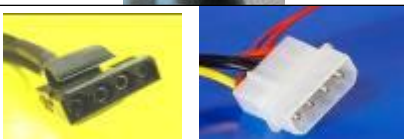
A favor de una mejor insonorización del equipo, las nuevas fuentes de alimentación vienen equipadas con ventiladores silenciosos, esto se consigue con ventiladores de mayor diámetro que consiguen la misma ventilación girando a menos revoluciones.

10.2 TIPOS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CONECTORES.

Existen dos tipos de fuentes de alimentación las **AT** y las **ATX**, las primeras son las más antiguas y se utilizaron hasta la tecnología Pentium a partir de la cuál pasaron a utilizarse las fuentes ATX. Se diferencian por el número de conectores a placa base y por la tecnología que incorporan, por ejemplo las ATX no llevan interruptor, se apagan a través del software del PC:

- **AT** → Tenía la alimentación de la placa base dividida en dos conectores (p8 y p9), el interruptor de encendido incorporado y, en ocasiones, también tenía la clavija FAN para el ventilador del micro, además de las alimentaciones para discos duros y CD-ROM (mólex) y la alimentación de disquetera.
- **ATX** → Este modelo sólo posee el conector de alimentación de la placa base llamado p1 (20 ó 24 pines para las BTX), además de mólex, alimentación SATA, alimentación para disquetera... y alguna otra para ventiladores situados en la caja.

Los conectores que vienen incluidos en la fuente de alimentación están normalizados para los distintos modelos.

Fuente de alimentación → Conectores	
Conector 20-24 pines (ATX / ATX 2.2 ó BTX)	
Conector EPS 12v (4 y 8 pines)	
Conector PCI-e (6 u 8 pines)	
Conector mólex	

Conector alimentación disquetera (Berg)	
Conector alimentación SATA	